

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Ижевский государственный технический университет  
имени М.Т. Калашникова»  
Факультет «Экономика и право»  
Кафедра «Менеджмент»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

И.о. зав. кафедрой «Менеджмент»  
канд. экон. наук, доцент

\_\_\_\_\_ Е.Ф. Вычужанина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

## **ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

на тему «Разработка системы противодействия кибермошенничеству для  
защиты уязвимых слоев населения на примере Удмуртской Республики»

Направление 38.04.02 «Менеджмент»  
Профиль «Стратегическое управление»

Научный руководитель  
канд. техн. наук

И. Н. Тестова

Нормоконтролер

\_\_\_\_\_

Студент гр. М23-511-1

К. А. Ямшанов

Ижевск 2025

## Содержание

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                                                | 3  |
| 1 Теоретические основы противодействия кибермошенничеству .....                               | 6  |
| 1.1 Определение социальной системы .....                                                      | 6  |
| 1.2 Условия формирования устойчивой социоинформационной системы .....                         | 11 |
| 1.3 Кибермошенничество как социальный феномен .....                                           | 13 |
| 1.3.1 Кибермошенничество: сущность, виды и современные тенденции .....                        | 13 |
| 1.3.2 Особенности социальной инженерии .....                                                  | 19 |
| 1.4 Нормативно-правовая база .....                                                            | 24 |
| 1.5 Система обеспечения информационной безопасности в РФ .....                                | 30 |
| 1.6 Методы противодействия кибермошенничеству .....                                           | 37 |
| 2 Анализ системы управления противодействием кибермошенничеству в Удмуртской Республике ..... | 44 |
| 2.1 Социальная система противодействия в Удмуртской республике .....                          | 44 |
| 2.1.1 Органы государственной власти УР .....                                                  | 45 |
| 2.1.2 Правоохранительные органы .....                                                         | 49 |
| 2.1.3 Схема взаимодействия .....                                                              | 51 |
| 2.2 Уязвимости системы .....                                                                  | 55 |
| 3 Разработка системы противодействия .....                                                    | 59 |
| 3.1 Концептуальные основы системы .....                                                       | 59 |
| 3.2 Превентивный контур .....                                                                 | 60 |
| 3.3 Оперативный контур .....                                                                  | 62 |
| 3.4 Координация и контроль .....                                                              | 65 |
| 3.5 Архитектура модернизированной системы .....                                               | 68 |
| 3.6 Оценка эффективности .....                                                                | 72 |
| Заключение .....                                                                              | 77 |
| Список использованных источников .....                                                        | 80 |

## **Введение**

Развитие цифровых технологий оказало значительное влияние на все сферы человеческой деятельности, включая экономику, управление и социальные взаимодействия. Интернет стал неотъемлемой частью жизни, обеспечивая доступ к информации, услугам и коммуникациям. Однако вместе с преимуществами цифровизации возникли и новые угрозы, среди которых особое место занимает кибермошенничество.

Проблема кибермошенничества приобретает всё большую значимость в условиях роста количества цифровых преступлений. По данным правоохранительных органов, за последние годы число таких преступлений увеличилось на 16,4%, а утечки персональных данных в 2023 году выросли на 111,5% по сравнению с 2022 годом, достигнув 47,24 млрд записей. Особую уязвимость демонстрируют социально незащищённые группы населения, такие как пожилые люди, которые часто становятся жертвами мошенников из-за недостаточной осведомлённости о современных схемах обмана.

Кибермошенничество представляет собой сложное социальное явление, требующее комплексного подхода к управлению и противодействию. Оно затрагивает как технические аспекты (уязвимости информационных систем), так и человеческий фактор (психологические манипуляции). Несмотря на принимаемые меры, включая законодательные инициативы и образовательные программы, эффективность существующих механизмов защиты остаётся недостаточной. Это подтверждается динамикой роста преступлений и увеличением финансовых потерь граждан.

Проблема кибермошенничества исследуется в рамках различных научных дисциплин, включая менеджмент, информационную безопасность и социальную психологию. Существует значительное количество работ, посвящённых анализу методов мошенничества, таких как фишинг, социальная инженерия и использование вредоносного ПО. Однако многие

аспекты, связанные с управлением системой противодействия, остаются недостаточно изученными. В частности, требуют дальнейшей разработки механизмы координации между государственными органами, бизнесом и гражданским обществом, а также методы оценки эффективности профилактических мер.

Целью данной работы является разработка системы управления противодействием кибермошенничеству, направленной на защиту социально уязвимых групп населения. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- 1) исследовать сущность кибермошенничества как социального явления и выявить современные тенденции его развития;
- 2) проанализировать существующие организационно-правовые и технологические методы противодействия;
- 3) разработать модель управления системой защиты от кибермошенничества, включая меры профилактики и оперативного реагирования;
- 4) оценить социальную эффективность разработанной системы.

Объектом исследования является кибермошенничество как социальное явление в Удмуртской Республике. Предмет исследования — социальные и организационно-правовые механизмы управления системой противодействия кибермошенничеству.

Теоретическую основу работы составили научные труды в области менеджмента, информационной безопасности и риск-менеджмента. Методологическая база включает:

- 1) анализ теоретических основ (правовые и социальные аспекты кибербезопасности);
- 2) применение инструментов стратегического менеджмента (статистический анализ, SWOT-анализ);
- 3) моделирование и прогнозирование эффективности системы.

В работе использованы данные официальной статистики правоохранительных органов, материалы научных публикаций, нормативно-правовые акты Российской Федерации и региональные законодательные акты Удмуртской Республики.

Результаты исследования могут быть использованы органами государственной власти, руководителями организаций и специалистами в области информационной безопасности для совершенствования системы управления противодействием кибермошенничеству. Разработанная модель позволит минимизировать риски и повысить уровень защиты уязвимых групп населения.

Таким образом, данная работа направлена на решение актуальной проблемы, имеющей значительные социальные и экономические последствия, и предлагает комплексный подход к её управлению.

# 1 Теоретические основы противодействия кибермошенничеству

## 1.1 Определение социальной системы

Прежде чем приступить к анализу системы противодействия кибермошенничеству, необходимо уточнить базовые понятия — «система» и «социальная система», в которой осуществляется информационное мошенничество. Понятие «система» является многогранным и интерпретируется в научной литературе в различных аспектах. Социальные системы традиционно рассматриваются как сложные, динамичные структуры, обладающие свойствами саморегуляции, адаптивности и нелинейного взаимодействия компонентов.

Фундаментальный вклад в развитие теории социальных систем внесли такие исследователи, как Людвиг фон Берталанфи, Никлас Луман, Стэффорд Бир и Брюс Шнайер. В их работах раскрываются ключевые характеристики социальных систем, позволяющие анализировать их функционирование в контексте современных вызовов, включая кибермошенничество.

В работе «Общая теория систем» Людвиг фон Берталанфи рассматривает социальные системы как открытые, динамичные и саморегулирующиеся целостности, обладающие свойствами, изоморфными биологическим и физическим системам. По его мнению, социальные системы — это сложные организованные структуры, состоящие из взаимосвязанных элементов (индивидов, групп, институтов), взаимодействие которых порождает новые свойства, не сводимые к простой сумме их частей. Автор подчеркивает, что такие системы характеризуются нелинейными причинно-следственными связями, обратной связью и тенденцией к поддержанию динамического равновесия (steady state), несмотря на изменения внешней среды [1].

Берталанфи критикует механистические модели, сводящие социальные процессы к атомарным действиям индивидов, и акцентирует

роль организмического подхода, учитывающего иерархичность, эмерджентность и адаптивность социальных структур. Он отмечает, что социальные системы, подобно биологическим, стремятся к эквифинальности — достижению устойчивых состояний разными путями, что объясняет вариативность исторического развития обществ. При этом автор предостерегает от прямых биологических аналогий, подчеркивая, что изоморфизм законов не означает тождества процессов.

Важным аспектом его теории является кибернетическая модель управления, где информация (а не только энергия или материальные ресурсы) становится ключевым фактором устойчивости системы. Однако, в отличие от технических систем, социальные системы обладают креативным потенциалом, способностью к самоорганизации и нарушению равновесия, что делает их развитие непредсказуемым в духе «открытого будущего».

В работе «Социальные системы: Очерк общей теории» Никлас Луман предлагает радикально новое понимание социальных систем, отходящее от традиционных представлений о них как о совокупностях индивидов или их действий. Согласно автору, социальные системы конституируются не людьми, а коммуникациями, которые воспроизводятся через самореферентные процессы. Ключевым элементом такой системы выступает различие между системой и окружающим миром, что позволяет ей поддерживать собственную идентичность и автономию. Луман подчеркивает, что социальные системы являются аутопойетическими — то есть они самостоятельно воспроизводят свои элементы (коммуникации) и структуры, опираясь на внутреннюю логику, а не на внешние детерминанты. При этом коммуникация понимается не как простой обмен информацией, а как сложный процесс согласования ожиданий, в котором каждый следующий акт коммуникации отталкивается от предыдущего. Таким образом, социальные системы существуют как замкнутые, но оперативно открытые образования: они зависят от внешней среды (например, от психических систем индивидов), но перерабатывают ее воздействия

исключительно в собственных терминах. Такой подход позволяет Луману преодолеть классические дихотомии структуры и действия, статики и динамики, демонстрируя, что социальный порядок возникает не из заранее заданных норм или индивидуальных намерений, а из непрерывного процесса самовоспроизводящейся коммуникации [2].

В работе «Мозг фирмы» Стэффорд Бир рассматривает социальную систему как сложную, самоорганизующуюся структуру, функционирующую по принципам кибернетического управления. Автор подчёркивает, что такие системы — будь то фирма, государство или иное сообщество — обладают динамической устойчивостью, достигаемой через распределённые механизмы обратной связи и адаптации. Ключевой тезис Бира заключается в том, что социальные системы не являются статичными иерархиями, а представляют собой живые организмы, где управление возникает из взаимодействия элементов, а не навязывается извне. Он акцентирует роль информационных потоков и принятия решений как основы для поддержания гомеостаза (внутреннего равновесия) системы. При этом система способна к саморегуляции даже в условиях непредсказуемых внешних воздействий, что демонстрирует её сверхстабильность. Бир проводит параллели между биологическими и социальными системами, отмечая, что последние, подобно нервной системе живого организма, должны оперативно реагировать на изменения среды, чтобы сохранить целостность. Таким образом, его видение социальной системы сочетает кибернетическую строгость с гибкостью естественных процессов, что делает её применимой как к корпоративному управлению, так и к макроэкономическим моделям. Этот подход отвергает жёсткий детерминизм, заменяя его концепцией эмерджентного порядка, возникающего из децентрализованных взаимодействий [3].

В книге *Liars and Outliers: Enabling the Trust That Society Needs to Thrive* Брюс Шнайер предлагает прагматичное видение социальной системы как динамической структуры, основанной на постоянном взаимодействии



между индивидуальными и коллективными интересами. Автор определяет социальную систему как "группу взаимодействующих акторов (индивидов или организаций), объединённых общим атрибутом или интересом", подчёркивая её функциональную природу. Ключевым аспектом этой концепции является напряжение между необходимостью сотрудничества для поддержания системы и естественной склонностью некоторых участников к отклонению от норм в погоне за личной выгодой. Шнайер аргументирует, что устойчивость социальных систем обеспечивается комплексом "социальных давлений", включающих моральные нормы, репутационные механизмы, институциональные регуляторы и системы безопасности. Особенность его подхода заключается в анализе этих механизмов через призму теории игр и эволюционной психологии, что позволяет рассматривать социальный порядок как результат постоянного балансирования между доверием и контролем. Автор особо отмечает, что сложность современных социальных систем требует многоуровневых стратегий управления рисками, где технические решения (например, цифровая безопасность) дополняют традиционные социальные институты. Этот взгляд отражает системно-функциональный подход, в котором социальная стабильность понимается не как данность, а как продукт непрерывного поддержания хрупкого равновесия между кооперацией и отклонением [4].

Анализ концепций Берталанфи, Лумана, Бира и Шнайера выявляет эволюцию теории социальных систем — от организмических моделей к коммуникационным и кибернетико-управленческим. Основные различия касаются системообразующих элементов, механизмов устойчивости и роли информационных процессов. Объединяющим фактором выступает признание сложности, нелинейности и адаптивности социальных систем перед внешними вызовами. Сравнение различных подходов представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Теории социальных систем в контексте кибермошенничества

| Автор                 | Основная концепция                                                        | Ключевые характеристики социальных систем                                                             | Применимость к противодействию кибермошенничеству                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Людвиг фон Берталанфи | Социальные системы — как живые организмы, которые сами себя поддерживают. | - всё взаимосвязано;<br>- система сама находит баланс;<br>- может достигать цели разными путями.      | Нужно смотреть на мошенничество как на часть большой системы, а не просто на отдельные случаи. |
| Никлас Луман          | Социальные системы — это не люди, а их общение между собой.               | - система живёт за счёт общения (например, сообщений, договоров)<br>- сама себя поддерживает.         | Мошенники используют обман в общении (например, фишинг). Нужно контролировать каналы связи.    |
| Стэффорд Бир          | Социальные системы управляются, как мозг управляет телом.                 | - быстро адаптируется к изменениям;<br>- решения принимаются на всех уровнях;<br>- устойчива к сбоям. | Защита должна быть гибкой, как иммунная система, а не жёсткой программой.                      |
| Брюс Шнайер           | Общество держится на балансе доверия и контроля.                          | - люди сотрудничают, но некоторые обманывают;<br>- нужны правила, репутация и технологии для защиты.  | Борьба с мошенничеством — это и технологии (антивирусы), и законы, и воспитание.               |

Проведённый анализ теоретических подходов к пониманию социальных систем демонстрирует их сложность, адаптивность и зависимость от коммуникационных процессов. Ключевыми характеристиками таких систем являются саморегуляция, нелинейность взаимодействий и способность к эмерджентности, что особенно актуально в контексте противодействия кибермошенничеству. Однако устойчивость социоинформационной системы требует не только внутренней динамики, но и внешних условий, обеспечивающих её стабильность. В связи с этим логично перейти к рассмотрению условий формирования устойчивой социоинформационной системы, включая институциональные, технологические и социально-психологические факторы, определяющие её эффективность в защите уязвимых групп населения.

## 1.2 Условия формирования устойчивой социоинформационной системы

Картвелишвили В.М. рассматривает концепцию жизнеспособных систем (МЖС) в контексте социально-экономических и образовательных структур, подчеркивая, что устойчивость системы зависит от ее способности эффективно функционировать в условиях неопределенности и рисков. Автор выделяет ключевые условия формирования устойчивой системы, такие как рекурсивность структуры, предполагающая вложенность подсистем для обеспечения стабильности на всех уровнях, а также адаптивность, позволяющую динамично реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Особое внимание уделяется формализации взаимодействий между элементами системы и учету человеческого фактора, включая психологические и мотивационные аспекты управления [5].

Янгубаева Л.Ш. рассматривает проблему киберустойчивости финансового сектора, предлагая модель, основанную на теории жизнеспособных систем (VSM) С. Бира. Автор акцентирует необходимость многоуровневой защиты, включающей бизнес-подразделения, управление рисками и внутренний аудит, что обеспечивает комплексное противодействие угрозам. Важным условием устойчивости является координация и мониторинг взаимодействия между подсистемами для предотвращения конфликтов и поддержания стабильности. Особое значение придается принципу необходимого разнообразия Эшби, согласно которому управляющая система должна быть сложнее возмущающих воздействий, а также способности адаптироваться к киберугрозам, включая быстрое восстановление после атак и прогнозирование рисков [6].

Зинченко О.И. рассматривает механизм обеспечения социально-экономической безопасности государства на основе модели жизнеспособных систем, выделяя гармонизацию подсистем как ключевое условие устойчивости. Автор подчеркивает важность стратегического планирования,

обеспечиваемого системой мониторинга внешней среды и системой принятия решений, что позволяет учитывать долгосрочные риски и адаптировать стратегии. Особое внимание уделяется балансу между автономией подсистем и централизованным контролем, а также необходимости непрерывного анализа внешних и внутренних угроз для поддержания стабильности системы [7].

В таблице 1.2 приведена обобщающая таблица условий формирования устойчивой социоинформационной системы в контексте противодействия кибермошенничеству.

Таблица 1.2 — Условия формирования устойчивой социоинформационной системы

| Критерий устойчивости                 | Описание                                                                                                          | Авторы                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Рекурсивность структуры               | Система состоит из вложенных подсистем, обеспечивающих устойчивость на всех уровнях.                              | Картвелишвили В.М. [5]                                       |
| Адаптивность                          | Способность динамично реагировать на изменения внешней и внутренней среды.                                        | Картвелишвили В.М. [5], Янгильбаева Л.Ш. [6]                 |
| Координация мониторинг и              | Взаимодействие между подсистемами для предотвращения конфликтов и обеспечения стабильности.                       | Янгильбаева Л.Ш. [6], Зинченко О.И. [7]                      |
| Многоуровневая защита                 | Разработка разных механизмов защиты на различных уровнях, например аудит или управление рисками в подразделениях. | Янгильбаева Л.Ш. [6]                                         |
| Принцип необходимого разнообразия     | Чем сложнее объект управления, тем сложнее должен быть и орган, который им управляет                              | Янгильбаева Л.Ш. (на основе теории Эшби) [6]                 |
| Учёт человеческого фактора            | Интеграция психологических, мотивационных и социальных аспектов управления.                                       | Картвелишвили В.М. [5]                                       |
| Стратегическое планирование           | Долгосрочное прогнозирование и адаптация стратегий на основе анализа рисков.                                      | Зинченко О.И. [7]                                            |
| Баланс автономии и контроля           | Подсистемы обладают свободой действий в рамках общей цели системы.                                                | Зинченко О.И. [7]                                            |
| Проактивный мониторинг и реагирование | Непрерывный анализ угроз и подготовка (например, учения)                                                          | Авторский вклад (на основе анализа пробелов в исследованиях) |

Анализ работ позволяет сформировать базисные условия устойчивой социальной системы, но в зависимости от контекста количество условий может быть расширено или уменьшено. В контексте противодействия кибермошенничеству недостаточно освещены вопросы системного мониторинга внешней киберсреды, регулярного проведения учений по отражению атак и автоматизированной блокировки вредоносных ресурсов. Эти элементы критически важны для формирования устойчивой защиты, однако в предложенных моделях жизнеспособных систем они не получили должного развития. Объединение данных аспектов в единый механизм проактивного мониторинга и реагирования позволило бы значительно повысить эффективность противодействия современным киберугрозам, особенно в финансовом секторе и государственных информационных системах.

### 1.3 Кибермошенничество как социальный феномен

#### 1.3.1 Кибермошенничество: сущность, виды и современные тенденции

Кибермошенничество представляет собой социально опасное явление, проявляющееся в различных формах противоправной деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Анализ статистики показывает устойчивый рост киберпреступности. Как видно из рисунка 1.1<sup>1</sup>, количество несанкционированных операций ежегодно увеличивается, что свидетельствует о совершенствовании мошеннических схем. Особую уязвимость демонстрируют социально незащищённые категории — пожилые, лица с ограниченными возможностями и малообеспеченные. Их низкая цифровая грамотность и психологические особенности делают их основной мишенью для социальных инженеров.

---

<sup>1</sup> Ямшанов К.А. Исследование актуальности проблемы кибермошенничества. Наука и молодежь: шаг в будущее: материалы XVII Международной студенческой научно-практической конференции. Елабуга, 2024. С. 712.

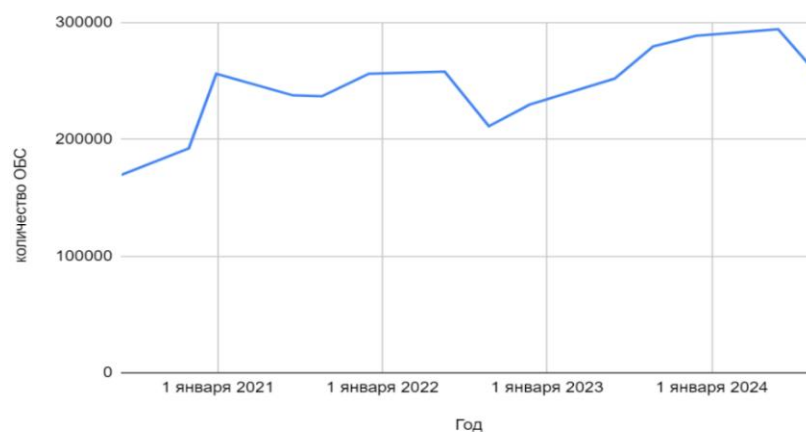


Рисунок 1.1— Динамика количества операций без согласия клиента

Катастрофический рост утечек персональных данных стал системной угрозой информационной безопасности. Согласно рисунку 1.2<sup>2</sup>, в 2023 году количество компрометированных записей увеличилось на 111,5% по сравнению с 2022 годом, достигнув рекордных 47,24 млрд утечек. Особую опасность представляют утечки финансовой, биометрической информации и медицинских данных, которые используются для массового кибермошенничества. Эта ситуация свидетельствует о неэффективности существующих защитных механизмов и требует принципиально новых подходов к обеспечению безопасности персональных данных на государственном и региональном уровнях.



Рисунок 1.2 — Изменение количества утечек записей персональных данных

<sup>2</sup> Утечки информации в мире, 2022-2023 годы / Экспертно-Аналитический центр InfoWatch. Екатеринбург, 2024. С. 5.

Согласно систематизации МВД РФ, данные преступления регламентируются Уголовным кодексом (ст. 158, 159, 159.3, 159.6 и др.) и включают кражу, мошенничество, незаконные азартные игры, экстремистскую пропаганду, неправомерный доступ к компьютерной информации и распространение вредоносного ПО. В таблице 1.3 приведены основные виды таких противоправных деяний, систематизированные по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ [8].

Таблица 1.3 — Перечисление видов преступлений связанных с ИКТ в УК РФ

| Вид преступления                                                                                                                                                                                     | Статья УК РФ          | Дата вступления в силу             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Кража                                                                                                                                                                                                | ст. 158               | 01.01.1997                         |
| Мошенничество                                                                                                                                                                                        | ст. 159               | 01.01.1997                         |
| Мошенничество с использованием электронных средств платежа                                                                                                                                           | ст. 159.3             | 10.07.2013                         |
| Мошенничество в сфере компьютерной информации                                                                                                                                                        | ст. 159.6             | 29.11.2012                         |
| Незаконные организация и проведение азартных игр                                                                                                                                                     | ст. 171.2             | 30.12.2006                         |
| Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма                                                                           | ст. 205.2             | 27.07.2006                         |
| Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества | ст. 228.1             | 01.01.1997                         |
| Изготовление порнографических материалов                                                                                                                                                             | ст. 242, 242.1, 242.2 | 01.01.1997, 29.02.2012, 01.01.2023 |
| Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности                                                                                                                                        | ст. 280               | 25.07.2002                         |
| Неправомерный доступ к компьютерной информации                                                                                                                                                       | ст. 272               | 01.01.1997                         |
| Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ                                                                                                                          | ст. 273               | 01.01.1997                         |

Банк России постоянно анализирует данные об инцидентах в сфере кибермошенничества и приводит собственную классификацию видов компьютерных атак. Такая классификация и количество случаев представлено в таблице 1.4 [9].

Таблица 1.4 — Классификация видов атак Банком России и количество инцидентов

| Вид атаки                                           | Количество инцидентов |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Использование методов социальной инженерии          | 28,1 тыс.             |
| Фишинговые атаки                                    | 1,1 тыс.              |
| Атаки с использованием вредоносного ПО              | 80                    |
| Атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS)            | 109                   |
| Компрометация аутентификационных или учётных данных | -                     |
| Изменение маршрутно-адресной информации             | -                     |
| Эксплуатация уязвимостей и сканирование портов      | -                     |

Сильное влияние информационного мошенничества на общество является катализатором исследований в исследуемой области. Рассмотрим как разные научные исследователи определяют виды кибермошенничества. В таблице 1.5 собраны классификации видов интернет-мошенничества, предложенные различными авторами, что позволяет проследить основные тенденции и методы, используемые злоумышленниками.

Таблица 1.5 — Виды кибермошенничества, выделенные различными исследователями

| Авторы                                               | Виды кибермошенничества                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жуткина Я.А. и Худякова А.Д. [10]                    | 1) фишинг через поддельные письма;<br>2) SMS-мошенничество;<br>3) интернет-попрошайничество.                                            |
| Камалетдинов А.Р., Закржевский В.А., Шевко Н.Р. [11] | 1) business E-Mail Compromise (BEC)<br>2) E-Mail Account Compromise (EAC);<br>3) вредоносное ПО;<br>4) фишинг;<br>5) вымогательство.    |
| Асанова И.П. [12]                                    | 1) фишинг;<br>2) СМС-сообщения;<br>3) телефонные звонки.                                                                                |
| Должникова М. Р. и Чуйков О. Е. [13]                 | 1) фишинг;<br>2) мошенничество с кредитными картами;<br>3) аферы с онлайн-аукционами;<br>4) социальная инженерия;<br>5) вредоносное ПО. |
| Нестерова М.С., Учайкин А.Н., Милованова Н.А. [14]   | 1) СМС-рассылки (создание фальшивых аккаунтов или взлом);<br>2) фишинг;<br>3) вредоносное ПО.                                           |



Продолжение таблицы 1.5

| Авторы                          | Виды кибермошенничества                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Старостенко О. А. [15]          | 1) тайпсквоттинг;<br>2) СМС-мошенничество (платные подписки);<br>3) мошенничество в интернет-магазинах;<br>4) вредоносное ПО (ноах-программы);<br>5) фальшивые антивирусы. |
| Смирнов В.М. и Кузина А.В. [16] | 1) хищение денежных средств с банковских счетов;<br>2) создание вредоносных программ (блокировка файлов);<br>3) фишинг (поддельные сайты).                                 |

Кибермошенничество представляет собой многоаспектную угрозу, реализуемую через разнообразные методы противоправной деятельности в цифровой среде. Наиболее распространёнными являются атаки, основанные на социальной инженерии, которые включают психологическое манипулирование жертвами с целью получения конфиденциальных данных или денежных средств. К ним относятся телефонные звонки под видом сотрудников банков или государственных служб, а также рассылка фальшивых уведомлений.

Значительную опасность представляют SMS-мошенничества, где злоумышленники рассылают сообщения, имитирующие официальные коммуникации от финансовых организаций, с требованиями перевода средств или ввода персональных данных. Фишинг, как один из наиболее распространённых методов, заключается в создании поддельных веб-ресурсов и электронных писем, имитирующих легитимные сервисы, что позволяет злоумышленникам похищать учётные данные и банковскую информацию.

Отдельную категорию составляют атаки с использованием вредоносного программного обеспечения, включающего вирусы, трояны и программы-вымогатели, которые блокируют доступ к устройствам или шифруют данные с последующим требованием выкупа. Целевые атаки на корпоративную и личную электронную почту (BEC/EAC) направлены на

хищение денежных средств или коммерческой тайны путём взлома или подделки переписки.

Особую актуальность приобретают тайпсквоттинг — регистрация доменных имён, схожих с популярными брендами, — и мошенничество в интернет-магазинах, где преступники создают фальшивые торговые площадки для обмана покупателей. Эти методы особенно опасны для социально уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и лица с низким уровнем цифровой грамотности.

Сводная информация о наиболее популярных видах кибермошенничества представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6 — Описание наиболее популярных видов кибермошенничества

| Метод                      | Описание и характеристика                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальная инженерия       | Методы психологического воздействия на жертву для получения конфиденциальной информации. Включает телефонные звонки, фальшивые сообщения от "службы безопасности" и другие способы манипуляции. |
| SMS-мошенничество          | Рассылка сообщений с просьбой перевести деньги, подписаться на услуги или ввести данные карты. Часто маскируется под уведомления от банков или госорганов.                                      |
| Фишинг                     | Создание поддельных сайтов и писем, имитирующих официальные ресурсы. Цель - похищение логинов, паролей и банковских данных.                                                                     |
| Вредоносное ПО             | Вирусы, трояны и программы-вымогатели, которые блокируют устройства или крадут информацию. Включает ransomware-атаки.                                                                           |
| БЕС/ЕАС атаки              | Целенаправленные атаки на корпоративную (БЕС) и личную (ЕАС) почту для хищения денег или коммерческой тайны.                                                                                    |
| Тайпсквоттинг              | Регистрация доменных имен, похожих на популярные бренды, с целью обмана пользователей или перепродажи.                                                                                          |
| Обман в интернет-магазинах | Продажа несуществующих товаров через фальшивые магазины с требованием 100% предоплаты.                                                                                                          |

Каждый метод имеет определённые особенности и способы противодействия. Так сейчас значимость фишинга и вредоносного ПО уходит на второй план, по сравнению с социальной инженерией и СМС-рассылками из-за развития антивирусных программ и инструментов противодействия фишингу. Как замечают многие авторы, наиболее

уязвимым звеном в информационной системе остаётся человек. Рассмотрим исследования на тему социальной инженерии.

### 1.3.2 Особенности социальной инженерии

Одним из самых известных примеров социальной инженерии является Кевин Митник — американский хакер, который после выхода из тюрьмы по обвинению в несанкционированном доступе к компьютерной сети компании Digital Equipment Corporation стал консультантом по компьютерной безопасности и писателем. В своей работе, посвящённой принципам социальной инженерии, Митник выделяет несколько ключевых положений:

1) вхождение в роль. Социальный инженер умело отыгрывает роль, которую он считает нужным для выполнения своей цели. Отыгрывание роли включает не только манеры поведения, но и соответствующий дресс-код;

2) вхождение в доверие. Рассматривается несколько способов вхождения в доверие: попросить выполнить действие направленное против интересов мошенника, например попросить написать пароль, но не показывать; предупредить об угрозе, которую сам мошенник и вызовет. Например, мошенник говорит об угрозе выключения электричества и через некоторое выключение сам выключает. Или более современный вариант, когда мошенник звонит представляясь службой безопасности или государственным представителем с предупреждением о взломе аккаунта (например, на гос. услугах); третий способ является продолжением второго, когда мошенник решает или помогает решить возникшую проблему. Данные способы позволяют эффективно войти в доверие;

3) жертву заставляют играть определённую роль. В связи с особенностями человеческой психики, люди получившие помощь стараются ответить взаимностью, зачастую в большем объёме;

4) сбивание с мысли. Мошенники создают ситуации, когда человек не может рационально мыслить. Требуют быстрее принять решение или

принимать решение в комфортных условиях, когда жертва утрачивает бдительность;

5) момент согласия. Данный метод заключается в последующем задавании безобидных вопросов для установления определённого настроения общения, и когда напряжение спадает мошенник задаёт интересующий вопрос, на который жертва выдаёт ответ;

6) потребность помогать. Считается, что люди стремятся помогать другим по различным причинам. И злоумышленники активно это используют в своих целях. Жертвы зачастую не осознают ценности информации, которую отдают, считая это небольшой расплатой;

7) присвоение. Мошенник присевает себе социальную роль, которая благоприятно способствует построению доверительных отношений, из-за особенностей психики люди реагируют на присвоенную мошенником роль соответствующе;

8) симпатия. Социальные инженеры активно используют симпатию для достижения своих целей. Compliments, откровенная лесть, внешняя привлекательность делает мошенника симпатичным для жертвы. И из-за особенностей психики – симпатичным людям доверяют больше;

9) страх. Злоумышленники активно используют чувство страха в своих целях. Они могут предупреждать о надвигающейся проблеме и активно помогать в решении, достигая свои корыстные цели. Также мошенники могут говорить о проблеме с позиции срочности и неотложности;

10) реактивность. Реактивность заключается в создании для человека ограничивающих условий сопредельных с ограничением в свободе. В данном состоянии жертва имеет ограниченный кругозор жертвы и альтернативы, а перспективы уходят в тень [17].

Таким образом, методы социальной инженерии, описанные Кевином Митником, основаны на глубоком понимании психологии человека и манипулятивных техниках, позволяющих злоумышленникам получать доступ к конфиденциальной информации. Эти приёмы остаются

актуальными и в современном цифровом мире, адаптируясь к новым технологиям и социальным реалиям. Также существует большое количество других научных работ посвящённых методам социальной инженерии. Обзор представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7 — Обзор работ посвящённых социальной инженерии

| Автор                                              | Вид мошенничества                              | Описание                                                                                                                                          | Методы противодействия                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прилучный К. А., Чубров К. Д.,<br>Зенов А. Е. [18] | Фишинг                                         | Отправка ложных сообщений и создание поддельных сайтов.                                                                                           | Совместные усилия игровых компаний, сообщества игроков и специалистов по кибербезопасности; обучение, технологические инновации и системы мониторинга.                                                                                                                                                                           |
|                                                    | Злоупотребление доверием через социальные сети | Использование социальных сетей для манипуляции.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | Психологическое воздействие                    | Создание ситуаций стресса для манипуляции жертвой.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тепляков С.П., Тимохович А.С. [19]                 | Фишинг                                         | Получение информации путём вхождения в доверие к жертве через переписку.                                                                          | Блокировать файлы определённых расширений, проводить инструктажи с персоналом, проверять адрес отправителя, расширение письма и сам файл антивирусом перед открытием, не вступать в общение со злоумышленником. При общении по телефону не предоставлять конфиденциальную информацию, если есть сомнения в личности собеседника. |
|                                                    | Обратная социальная инженерия                  | Злоумышленник проникает на охраняемую территорию под видом сотрудника, заменяя контакты технической поддержки на свои, чтобы получить информацию. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Грызунов В.В., Шкреба О.С. [20]                    | Претекстинг                                    | Использование заранее подготовленного сценария для манипулирования жертвой с целью получения конфиденциальной информации.                         | Не сообщать личные данные и одноразовые пароли из SMS-сообщений, не выполнять непонятные действия с телефоном, регулярно менять пароли.                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | Кви про кво                                    | Предложение услуги или выгоды в обмен на информацию или доступ.                                                                                   | Никому не раскрывать свои учётные данные.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 1.7

| Автор                                                 | Вид мошенничества             | Описание                                                                                             | Методы противодействия                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Янгаева М. О.<br>[21]                                 | Фишинг                        | Массовая рассылка поддельных электронных писем или сообщений, включая таргетный фишинг.              | Регулярное обучение распознаванию манипулятивных техник, обязательная верификация источников информации, цифровая гигиена. |
|                                                       | Вишинг                        | Голосовой фишинг через телефонные звонки.                                                            |                                                                                                                            |
|                                                       | Претекстинг                   | Использование заранее подготовленного сценария для получения информации.                             |                                                                                                                            |
|                                                       | «Троянский конь»              | Внедрение вредоносных программ под видом легитимных файлов.                                          |                                                                                                                            |
|                                                       | Вымогательство                | Шифрование данных с требованием выкупа.                                                              |                                                                                                                            |
|                                                       | Кви про кво                   | Предоставление ложной технической помощи и установка вредоносного ПО.                                |                                                                                                                            |
|                                                       | «Дорожное яблоко»             | Использование зараженных физических носителей.                                                       |                                                                                                                            |
|                                                       | Обратная социальная инженерия | Создание ситуации, при которой жертва сама передает злоумышленнику данные.                           |                                                                                                                            |
| Монография «Проблемы социальной инженерии...»<br>[22] | Центральный путь убеждения    | Рациональное убеждение через логические аргументы, требующее детальной аргументации.                 | Регулярное обучение, критический анализ информации.                                                                        |
|                                                       | Периферийный путь             | Эксплуатация эмоциональных реакций (страх, жадность, доверие) для блокировки рационального мышления. | Соблюдение принципа минимального доверия («не верь — проверь»).                                                            |

Продолжение таблицы 1.7

| Автор                                                          | Вид<br>мошенничества           | Описание                                                                                              | Методы<br>противодействия                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монография<br>«Проблемы<br>социальной<br>инженерии...»<br>[22] | Технологические<br>методы атак | Фишинг, претекстинг,<br>кви про кво, троянские<br>программы,<br>«дорожное яблоко» и<br>лжеантивирусы. | Применение<br>технических средств<br>защиты (антивирусного<br>ПО, песочниц),<br>верификация<br>источников<br>информации. |

Социальная инженерия основана на человеческих пороках, невнимательности, доверчивости и уязвимости человеческой психики. Компилируя аспекты социальной инженерии описанные различными авторами, можно выделить 4 базисные особенности, на которых основана вся социальная инженерия:

1) манипуляция доверием и постепенное согласие — создание иллюзии авторитета и доброжелательности для получения информации, с последующим увеличением требований после первоначального согласия жертвы;

2) эксплуатация эмоций (страх, симпатия, социальное принуждение) — использование угроз, лести или давления на социальные нормы для подавления критического мышления и получения нужной реакции;

3) ролевое вовлечение и эффект авторитета — втягивание жертвы в определённую социальную роль (помощника, подчинённого) или использование воспринимаемого статуса для манипуляции поведением;

4) когнитивное давление (срочность, туннельное мышление, дефицит внимания) — создание стрессовых условий (нехватка времени, усталость, информационная перегрузка), которые снижают способность жертвы к рациональной оценке ситуации.

Основные социально-психологические факторы, которые делают человека уязвимым, такие как доверчивость, наивность, покорность и сентиментальность, в сочетании с давлением, оказываемым мошенниками,

приводят к эмоциональной перегрузке жертвы и потере способности мыслить рационально. Схема приведена на рисунке 1.3.



Рисунок 1.3 — Схема перехода в нерациональное состояние

Использование информационно-коммуникационных технологий в практике социальной инженерии на протяжении многих лет способствовало формированию комплексной нормативно-правовой базы, регламентирующей межличностные отношения и защиту информации. Детальный анализ существующих правовых механизмов позволит выявить имеющиеся пробелы и противоречия в действующем законодательстве, а также разработать эффективную систему, соответствующую современным реалиям и функционирующую в рамках правового поля.

#### 1.4 Нормативно-правовая база

Развитие законодательства в области информационной безопасности в России отражает последовательную адаптацию правовой системы к технологическим вызовам и трансформации киберугроз. На начальном этапе в 1990-е годы принятие Закона «О государственной тайне» и Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации» было обусловлено необходимостью правового оформления защиты данных в



условиях массовой компьютеризации и отсутствия чётких регуляторных механизмов [23].

С 2000-х годов законодательная база стала формироваться под влиянием развития интернет-технологий и роста киберпреступности. В этот период были приняты ключевые законы, включая Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «О персональных данных», которые заложили основы современной системы защиты данных [24].

В 2010-е годы акцент сместился на защиту критической информационной инфраструктуры и противодействие сложным киберугрозам, что нашло отражение в обновлённой Доктрине информационной безопасности и специализированных законах. Современный этап характеризуется усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству и обеспечению цифрового суверенитета, включая законодательные инициативы последних лет.

Хронологическая последовательность формирования нормативно-правовой базы представлена на рисунке 1.4.

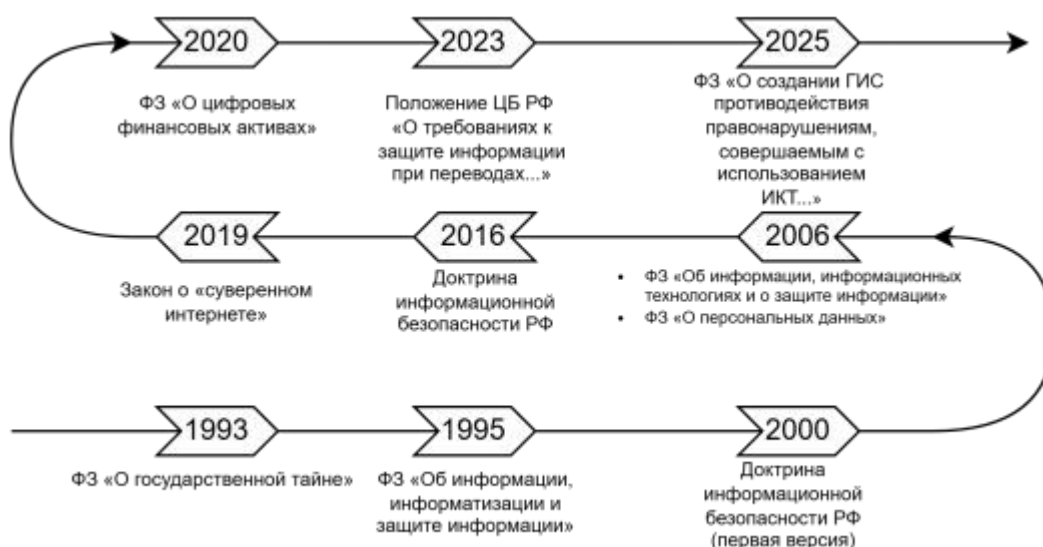


Рисунок 1.4 — Хронология развития законодательной базы

Таким образом, эволюция законодательной базы демонстрирует переход от базового регулирования к комплексной системе мер, направленных на обеспечение информационной безопасности в условиях цифровой трансформации. В Российской Федерации нормативно-правовая база, регулирующая вопросы кибермошенничества, имеет комплексный характер. Она включает в себя:

- 1) уголовное законодательство [26];
- 2) федеральные законы [27];
- 3) стратегические и концептуальные документы [28];
- 4) международные соглашения [28];
- 5) подзаконные акты и ведомственные нормативы [27].

Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает ряд статей, направленных на противодействие кибермошенничеству и защиту информационной безопасности. Данные нормы устанавливают ответственность за неправомерные действия в цифровой среде, включая хищение средств, несанкционированный доступ к данным и распространение вредоносного программного обеспечения. Основные положения уголовных статей, их описания и наказание представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 — Уголовное законодательство

| Статья | Описание                                                                                                             | Наказание                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 159.6  | Мошенничество в сфере компьютерной информации: хищение имущества через вмешательство в работу компьютерных систем.   | Штраф, обязательные работы, ограничение или лишение свободы до 10 лет.   |
| 272    | Неправомерный доступ к компьютерной информации, повлёкший её уничтожение, блокирование, модификацию или копирование. | Штраф до 500 тыс. руб., исправительные работы, лишение свободы до 7 лет. |
| 272.1  | Незаконные действия с персональными данными, включая их сбор, хранение и распространение.                            | Штраф до 3 млн руб., принудительные работы, лишение свободы до 10 лет.   |
| 273    | Создание, использование и распространение вредоносных программ.                                                      | Ограничение свободы, принудительные работы, лишение свободы до 7 лет.    |

Федеральные законы играют ключевую роль в формировании правового поля для борьбы с кибермошенничеством. Они регулируют вопросы обработки персональных данных, информационной безопасности, а также устанавливают механизмы противодействия финансовым мошенническим схемам. В таблице 1.9 приведены основные федеральные законы, их положения и значение для защиты граждан от цифровых угроз.

Таблица 1.9 — Федеральные законы

| Название закона                                                                             | Основные положения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Значение для борьбы с кибермошенничеством                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФЗ № 149<br>"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- регулирует отношения в сфере информации и ИТ;</li> <li>- устанавливает категории информации (общедоступная, ограниченного доступа);</li> <li>- закрепляет принципы защиты данных, включая персональные и государственную тайну;</li> <li>- обязывает использовать российское ПО в госструктурах;</li> <li>- вводит реестр запрещенных сайтов и блокировку опасных ресурсов;</li> <li>- требует от операторов связи хранить данные о передаче информации [24].</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- создаёт правовую основу для борьбы с мошенничеством в интернете;</li> <li>- позволяет блокировать фишинговые и мошеннические сайты;</li> <li>- усиливает контроль за обработкой данных.</li> </ul>                               |
| ФЗ № 152<br>"О персональных данных" от 27.07.2006                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- регулирует обработку персональных данных (ПДн);</li> <li>- требует согласия субъекта на обработку ПДн;</li> <li>- устанавливает особые правила для биометрических и специальных категорий данных;</li> <li>- обязывает операторов обеспечивать безопасность данных;</li> <li>- вводит уведомление Роскомнадзора о начале обработки ПДн;</li> <li>- предусматривает блокировку незаконно обработанных данных [25].</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- защищает граждан от утечек данных, используемых в мошеннических схемах;</li> <li>- усиливает ответственность за незаконное использование ПДн;</li> <li>- позволяет блокировать базы данных, используемые мошенниками.</li> </ul> |

Продолжение таблицы 1.9

| Название закона                                                                                                                    | Основные положения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Значение для борьбы с кибермошенничеством                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФЗ № 167 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению денежных средств" от 27.06.2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязывает банки сообщать в ЦБ о подозрительных операциях;</li> <li>- Вводит механизм приостановки подозрительных переводов на 2 дня;</li> <li>- создает единую базу данных о мошеннических операциях.</li> <li>- Усиливает требования к защите финансовой информации [29].</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- позволяет оперативно блокировать мошеннические транзакции;</li> <li>- улучшает взаимодействие банков в борьбе с киберпреступностью;</li> <li>- снижает риски хищения средств через онлайн-платежи.</li> </ul> |
| ФЗ № 9 Федеральный закон "О защите граждан от мошенничества при получении кредитов и займов" от 13.02.2025                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- усиливает контроль за выдачей кредитов;</li> <li>- вводит обязательную проверку данных клиентов;</li> <li>- ограничивает операции с токенизированными картами.</li> <li>- требует фиксации всех операций с точностью до секунды;</li> <li>- дает ЦБ право проверять организации и налагать санкции [30].</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- защищает от мошенничества в кредитной сфере;</li> <li>- уменьшает риски оформления кредитов без согласия клиента;</li> <li>- повышает прозрачность финансовых операций.</li> </ul>                            |

Стратегические документы определяют долгосрочные приоритеты государства в сфере информационной безопасности и цифрового развития. К ним относятся доктрины, концепции и стратегии, направленные на минимизацию киберугроз и повышение цифровой грамотности населения. Основные меры, закреплённые в этих документах, представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 — Стратегические документы

| Документ                                                | Описание                                                             | Основные меры                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доктрина информационной безопасности (2016)             | Система взглядов на обеспечение безопасности в информационной сфере. | Противодействие киберугрозам, защита прав граждан, мониторинг угроз [31].                                 |
| Стратегия развития информационного общества (2017-2030) | Комплекс мер по развитию информационного общества.                   | Защита персональных данных, внедрение национальной платежной системы, обучение цифровой грамотности [32]. |

Международные соглашения в области кибербезопасности способствуют координации усилий разных стран в борьбе с трансграничными киберпреступлениями. Они предусматривают обмен информацией, совместные расследования и гармонизацию законодательств. Ключевые международные договоры и их положения отражены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 — Международные соглашения

| Соглашение                                                                            | Основные положения                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соглашение СНГ "О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере ИТ."<br>(2018 год) | Обмен информацией, проведение совместных операций, разработка мер противодействия [33].           |
| Конвенция ООН против киберпреступности<br>(2024 год)                                  | Уголовная ответственность за киберпреступления, международное сотрудничество, защита данных [34]. |

Подзаконные акты и ведомственные нормативы детализируют требования федерального законодательства, устанавливая конкретные механизмы защиты информации и противодействия мошенничеству. К ним относятся постановления правительства, регламенты Центрального банка и иные нормативные документы. Основные положения этих актов представлены в Таблице 1.12.

Таблица 1.12 — Подзаконные акты и ведомственные нормативы

| Документ                                | Описание                                            | Основные положения                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Положение Банка России №821-П (2023)    | О защите информации при переводах денежных средств. | Двухфакторная аутентификация, контроль целостности данных, информирование о киберинцидентах [35]. |
| Постановление Правительства №313 (2014) | Программа "Информационное общество".                | Развитие ИТ-инфраструктуры, защита от киберугроз, блокировка фишинговых сайтов [36].              |

Проведённый анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации в сфере информационной безопасности демонстрирует её комплексный и многоуровневый характер, охватывающий уголовное, гражданское и административное регулирование. Эволюция законодательства отражает адаптацию к технологическим вызовам, включая рост киберпреступности и цифровизацию финансовых услуг. Однако эффективность правовых мер зависит не только от их содержания, но и от механизмов реализации, что требует изучения системы обеспечения информационной безопасности в РФ. В этой связи логичным представляется переход к рассмотрению организационно-технических и управленческих аспектов защиты информации

### 1.5 Система обеспечения информационной безопасности в РФ

Современная система обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации представляет собой сложный механизм, объединяющий правовые, организационные и технические меры, направленные на защиту данных, критической инфраструктуры и граждан от цифровых угроз. Её формирование обусловлено как внутренними потребностями государства в цифровом суверенитете, так и глобальными вызовами, связанными с киберпреступностью и социальной инженерией. В условиях стремительного развития технологий и усложнения методов мошенничества особую значимость приобретает анализ структурных элементов этой системы, включая нормативное регулирование, институциональные механизмы и технологии защиты информации. Изучив её основные принципы и функциональные составляющие, можно описать ключевые компоненты социоинформационной системы.

1. Социальная подсистема включает участников системы и организационные механизмы. Роль социальной подсистемы имеет ключевое

значение в борьбе с кибермошенничеством. Рассмотрим как она устроена подробнее.

1) Участники системы и их роли:

- a) пользователи (граждане, сотрудники организаций) — конечные потребители услуг, требующие защиты от мошенничества;
- b) государственные органы (МВД, ФСБ, Роскомнадзор, ЦБ) — разработчики нормативных актов, координаторы борьбы с преступлениями;
- c) бизнес-структуры (банки, IT-компании, операторы связи) — внедряют технологии защиты и обмениваются данными об угрозах;
- d) эксперты и исследователи — анализируют тренды киберпреступности, разрабатывают новые методы защиты.

2) организационные механизмы:

- a) межведомственное взаимодействие (например, единая ГИС для обмена данными о мошеннических схемах);
- b) образовательные программы (курсы цифровой грамотности, тренинги по распознаванию фишинга);
- c) социальные нормы и культура безопасности — формирование привычек критической оценки онлайн-действий.

2. Информационная подсистема включает технологические инструменты, данные и их анализ.

1) технологические инструменты:

- a) системы мониторинга транзакций;
- b) биометрическая аутентификация (ЕБС для подтверждения личности);
- c) AI и машинное обучение — выявление аномалий в поведении пользователей (например, необычные переводы);
- d) блокчейн-решения — для защиты данных и предотвращения подделки транзакций.

2) данные и аналитика:

а) базы данных угроз (реестры фишинговых сайтов, списки скомпрометированных номеров);

б) предиктивная аналитика — прогнозирование новых схем мошенничества на основе исторических данных.

с) обратная связь от пользователей — отчёты о подозрительных действиях через горячие линии или мобильные приложения.

Компоненты системы представлены на рисунке 1.5.



Рисунок 1.5 — Схема социоинформационной системы

На рисунке выше представлена социоинформационная система противодействия кибермошенничеству, где ключевые элементы взаимодействуют по определенным принципам. Обратная связь проявляется через автоматические уведомления пользователей о подозрительных операциях со стороны технологических компонентов и через поступление информации от граждан о новых схемах мошенничества что стимулирует



совершенствование защитных механизмов. Важную роль играет принцип совместной оптимизации когда технологические решения такие как двухфакторная аутентификация требуют параллельного обучения пользователей формируя единый социально-технический комплекс. Архитектура IT-систем отражает организационную структуру взаимодействующих ведомств что соответствует закону Конвея. Центральным интегрирующим элементом выступает государственная информационная система которая объединяет данные о мошенниках и обеспечивает межведомственное взаимодействие между правоохранительными органами финансовыми институтами и регуляторами создавая единый защитный контур против киберугроз.

Схема обеспечения информационной безопасности в РФ представлена на рисунке 1.6.



Рисунок 1.6 — Схема обеспечения информационной безопасности в РФ

Схема отражает многоуровневую систему информационной безопасности России, где взаимодействие начинается с законодательных органов (Совет Федерации, Госдума и Правительство РФ), формирующих нормативную базу. Регуляторы (ЦБ РФ и Роскомнадзор) контролируют исполнение законов, опираясь на стратегические документы, такие как Доктрина ИБ.

В рамках обеспечения информационной безопасности правоохранительные органы (МВД, ФСБ) выполняют ключевую функцию по защите от киберугроз, активно взаимодействуя как на национальном уровне, так и в рамках международного сотрудничества с такими организациями, как СНГ и ООН. Параллельно с этим частный сектор, представленный банковскими учреждениями и IT-компаниями, реализует комплекс защитных мер, строго соответствующих нормативным требованиям регулирующих органов. Важную роль в этой системе играют инфраструктурные элементы: средства массовой информации проводят просветительскую работу, а образовательные программы способствуют повышению цифровой грамотности населения, которое, в свою очередь, активно участвует в процессе обеспечения безопасности, предоставляя обратную связь о новых угрозах.

Данная многоуровневая система функционирует как слаженный механизм, где каждый этап - от законодательного регулирования до практической реализации защитных мер и получения обратной связи - направлен на создание эффективного барьера против киберпреступности. Особое значение имеет международное взаимодействие, позволяющее оперативно реагировать на трансграничные угрозы и координировать действия с зарубежными партнёрами.

Таким образом, в России выстроена комплексная система противодействия кибермошенничеству, объединяющая четыре ключевых направления: организационно-правовые методы, технологические методы, информирование и профилактические работы, помощь пострадавшим.

1. Организационно-правовой блок функционирует через централизованную ГИС, куда банки и операторы связи передают данные о подозрительных операциях. Минцифры координирует этот процесс, ФСБ и МВД используют информацию для расследований, а Роскомнадзор осуществляет блокировки на основе полученных сведений. Схема информационных потоков в данном направлении представлена на рисунке 1.7.



Рисунок 1.7 — Информационные потоки в контексте организационно–правовых методов

2. Технологическая защита реализуется через биометрическую аутентификацию (Минцифры), автоматическую верификацию операций (ЦБ РФ) и маркировку продавцов на маркетплейсах с интеграцией через Госуслуги. Все данные о нарушениях стекаются в единую ГИС. Схема информационных потоков в контексте технологических мер представлена на рисунке 1.8.



Рисунок 1.8 — Информационные потоки в контексте технологических мер

3. Профилактическая работа включает образовательные программы в школах (Минпросвещения), социальные кампании МВД и онлайн-курсы на специализированных платформах. Информация распространяется через СМИ, соцсети и государственные порталы. Информационные потоки в контексте информирования и профилактики представлены на рисунке 1.9.

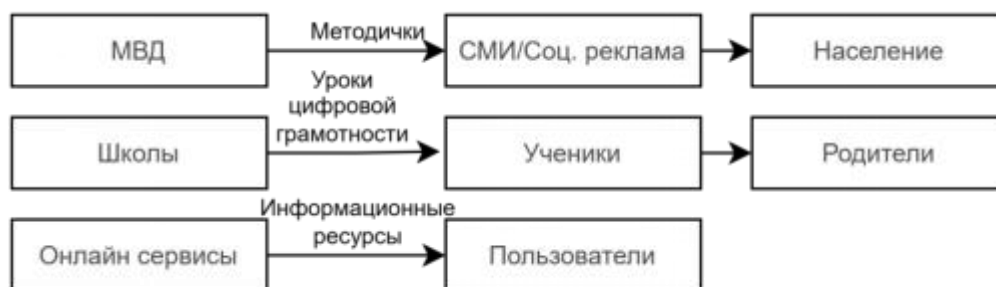


Рисунок 1.9 - Информационные потоки в контексте информирования и профилактики

4. Сервисы помощи объединяют горячие линии МВД, юридическую поддержку ФГУП "ГРЧЦ" и механизмы экстренного реагирования банков. Пострадавшие могут оперативно подать заявление, которое сразу попадает в общую систему мониторинга. Информационные потоки в контексте помощи пострадавшим представлены на рисунке 1.10.



Рисунок 1.10 - Информационные потоки в контексте помощи пострадавшим

Все компоненты системы связаны через ГИС, что обеспечивает замкнутый цикл: от выявления угроз и их блокировки до информирования населения и оказания помощи пострадавшим. Такой подход позволяет

оперативно реагировать на новые схемы мошенничества и минимизировать ущерб для граждан и экономики.

Несмотря на комплексное развитие системы противодействия кибермошенничеству в России, количество преступлений остаётся значительным. Основными причинами могут быть, недостаточная координация между ведомствами, отсутствие методики защиты населения, отсутствие соответствующих отделов и центров, направленных на защиту населения, халатность на местах, недостаточное информирование населения, нежелание организаций обеспечивать защиту населения.

#### 1.6 Методы противодействия кибермошенничеству

В России в 2024-2025 годах осуществляется комплексная работа по противодействию кибермошенничеству, включающая законодательные, технологические и социальные меры. Особое внимание уделяется защите наиболее уязвимых категорий населения - пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и малообеспеченных граждан, которые чаще всего становятся жертвами мошеннических схем.

Федеральный закон от 01.04.2025 г. № 41-ФЗ "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий" устанавливает три ключевых направления защиты:

- 1) организационно-правовые меры, включающие межведомственное взаимодействие и создание единой базы данных о мошеннических схемах;
- 2) технологические решения, такие как биометрическая идентификация и системы автоматического мониторинга подозрительных операций;
- 3) профилактические мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности и информирование населения.

Реализация этих мер требует тесного взаимодействия государственных органов, финансовых институтов и общественных организаций. Визуальное представление структуры направлений противодействия приведено на рисунке 1.11.



Рисунок 1.11 — Методы противодействия описанные в ФЗ № 41

Федеральный закон № 41-ФЗ от 01.04.2025 г. устанавливает комплексный подход к противодействию кибермошенничеству, включающий три взаимосвязанных направления мер. Организационно-правовые механизмы направлены на нормативное регулирование и межведомственное взаимодействие. Технологические решения предусматривают внедрение современных средств идентификации и защиты данных. Профилактические меры ориентированы на повышение осведомленности граждан и предупреждение противоправных действий. Детальное описание каждого направления с указанием конкретных механизмов реализации представлено в таблице 1.13.

Таблица 1.13 — Описание методов противодействия из ФЗ № 41

| Вид методов             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организационно-правовые | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) межведомственное взаимодействие (Генпрокуратура, СК РФ, ЦБ, банки, операторы связи) с использованием ГИС для создания единой базы данных о лицах, причастных к мошенничеству;</li> <li>2) обязательная проверка транзакций на признаки мошенничества с автоматическим ограничением операций при подозрительной активности;</li> <li>3) запрет использования иностранных мессенджеров для банков;</li> <li>4) запрет спам-звонков без согласия абонента, ограничение передачи SIM-карт третьим лицам, ограничение на отправку SMS во время звонков;</li> <li>5) возможность назначить доверенное лицо для подтверждения финансовых операций (например, переводов) для недееспособных физических лиц.</li> </ol> |
| Технологические         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) обязательное использование единой биометрической системы для дистанционного банковского обслуживания и микрозаймов;</li> <li>2) двухэтапная верификация через доверенных лиц с приостановкой подозрительных переводов до подтверждения (максимум 12 часов);</li> <li>3) обмен данными между банками, операторами связи и правоохранительными органами через единую систему электронного взаимодействия;</li> <li>4) идентификация и маркировка продавцов на маркетплейсах: биометрическая защита аккаунтов, верификация через Госуслуги с визуальным индикатором для покупателей.</li> </ol>                                                                                                                   |
| Профилактические        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) обязательное информирование клиентов о мошеннических схемах, маркировка идентифицированных продавцов на агрегаторах;</li> <li>2) блокировка абонентских номеров, используемых для кибератак, запрет ввоза оборудования для незаконного доступа в сети.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Различные специалисты в области кибербезопасности придерживаются разнообразных точек зрения относительно методов противодействия кибермошенничеству и социальной инженерии. Эксперты и исследователи предлагают множество подходов к снижению рисков, подчеркивая необходимость комплексного применения мер, охватывающих как

технические решения, так и формирование психологического барьера посредством образовательных программ.

Пчелинцева Н.В., Ворошилова В.М. и Чепраков И.В. рассматривают социальную инженерию как один из наиболее распространённых видов кибератак, угрожающих безопасности корпораций. Они подчёркивают, что для эффективной защиты необходимо понимать механизмы работы социальных инженеров и их цели, которые могут привести не только к потере данных, но и к серьёзным финансовым последствиям, а также ущербу для бизнеса. Авторы акцентируют внимание на необходимости комплексного подхода к кибербезопасности, включающего регулярное тестирование на проникновение, управление рисками сторонних организаций, строгие правила политики безопасности и обязательное обучение сотрудников методам противодействия социальной инженерии [39].

Черецких А.В. рассматривает социальную инженерию как метод психологического манипулирования людьми с целью совершения определенных действий, необходимых манипулятору. Автор подчеркивает, что социальная инженерия может носить как деструктивный, так и позитивный характер, и выделяет четыре основных подхода к определению данного термина: институциональный, управленческий, функциональный и манипуляционный. В качестве основных методов противодействия автор предлагает комплексный подход, включающий повышение информационной грамотности населения, совершенствование законодательства в сфере противодействия киберпреступлениям, усиление контроля за деятельностью провайдеров и кредитных организаций, а также развитие критического мышления у пользователей [40].

Евглевский В.Ю., Путятю М.М., Макарян А.С. и Володин И.В. рассматривают социальную инженерию как совокупность методов психологического манипулирования, направленных на получение конфиденциальной информации через человеческий фактор. Авторы подчеркивают, что основными методами социальной инженерии являются



претекстинг, фишинг, приманки, услуга за услугу и обратная социальная инженерия. Особое внимание уделяется тому факту, что большинство атак совершается через фишинг и претекстинг, при этом отмечается рост телефонного мошенничества в 30 раз по сравнению с 2017 годом. Авторы предлагают комплексный подход к противодействию, включающий повышение осведомленности пользователей, использование специализированного программного обеспечения и внедрение технических решений для анализа семантической информации [41].

Ревенков П.В. и Бердюгин А.А. рассматривают социальную инженерию как основной метод получения конфиденциальной информации в условиях дистанционного банковского обслуживания, основанный на манипулировании человеческим фактором без использования технических средств. Авторы подчеркивают, что недостаточная подготовка клиентов в сфере электронных финансовых сервисов является причиной массовых хищений. В качестве противодействия предлагается комплексный подход, включающий повышение финансовой грамотности, усиление административного и уголовного преследования за компьютерные преступления, развитие психологического образования и внедрение современных технологий идентификации личности [42].

Буцьяк М. рассматривает кибермошенничество как серьезную проблему современности, связанную с использованием ИТ-технологий для совершения противоправных действий. Автор подчеркивает, что несмотря на широкое освещение темы в СМИ, количество пострадавших продолжает расти. Особое внимание уделяется наиболее распространенным схемам мошенничества, связанным с представлением злоумышленниками сотрудников банков и правоохранительных органов. В качестве основных методов противодействия предлагается комплексный подход, включающий соблюдение правил цифровой безопасности, повышение бдительности граждан и развитие их информированности о существующих схемах обмана [43].

Таким образом, анализ научных исследований и экспертных мнений позволяет сделать вывод о необходимости комплексного подхода к противодействию социальной инженерии, особенно в отношении уязвимых слоёв населения. Основные меры включают образовательные программы, повышение цифровой и финансовой грамотности, внедрение технических решений, а также совершенствование законодательной базы. Особое внимание следует уделить психологическим аспектам защиты, формированию критического мышления и адаптации методов противодействия к региональным особенностям. Обобщение методов представлено в таблице 1.14.

Таблица 1.14 — Сравнительная таблица методов противодействия

| Категория       | Метод                                         | Описание                                                                   | Авторы                         |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Технические     | Двухфакторная и многофакторная аутентификация | Использование дополнительных способов подтверждения личности помимо пароля | Пчелинцева [39], Ревенков [42] |
|                 | Системы предотвращения утечек данных (DLP)    | Мониторинг и блокировка передачи конфиденциальных данных                   | Пчелинцева [39]                |
|                 | Тестирование на проникновение                 | Имитация атак для выявления уязвимостей                                    | Пчелинцева [39]                |
|                 | Анализ семантики сообщений                    | Автоматическое выявление фишинговых писем по тексту                        | Евглевский [41]                |
|                 | Подмена номера телефона                       | Технологии идентификации подлинных звонков от банков                       | Евглевский [41]                |
| Образовательные | Тренинги для сотрудников                      | Регулярное обучение методам социальной инженерии                           | Пчелинцева [39], Черецких [40] |
|                 | Повышение финансовой грамотности              | Обучение граждан безопасному использованию ДБО                             | Ревенков [42]                  |
|                 | Включение в учебные программы                 | Курсы по кибербезопасности в школах и вузах                                | Черецких [40], Евглевский [41] |
| Организационные | Политики безопасности                         | Разработка внутренних регламентов работы с данными                         | Пчелинцева [39]                |

Продолжение таблицы 1.14

| Категория                 | Метод                                 | Описание                                                         | Авторы          |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Организационные           | Управление рисками третьих лиц        | Контроль поставщиков услуг и партнеров                           | Пчелинцева [39] |
|                           | Частая смена паролей                  | Требование использовать сложные пароли и регулярно их менять     | Пчелинцева [39] |
| Законодательные           | Идентификация SIM-карт                | Обязательная регистрация сим-карт для предотвращения анонимности | Черецких [40]   |
|                           | Ужесточение ответственности           | Повышение наказаний за киберпреступления                         | Ревенков [42]   |
| Психологические           | Развитие критического мышления        | Обучение распознаванию манипуляций                               | Ревенков [42]   |
|                           | Создание чувства настороженности      | Формирование привычки проверять подозрительные сообщения         | Все авторы      |
| Практические рекомендации | Проверка информации                   | Консультация с банком/родственниками перед действиями            | Буцяк [43]      |
|                           | Использование сложных паролей         | Создание уникальных комбинаций для разных сервисов               | Буцяк [43]      |
|                           | Оповещение правоохранительных органов | Быстрое реагирование на случаи мошенничества                     | Буцяк [43]      |

Проведённый анализ методов противодействия кибермошенничеству в России, включая законодательные, технологические и профилактические меры, демонстрирует их комплексный характер и направленность на минимизацию рисков, связанных с социальной инженерией. Однако эффективность этих мер во многом зависит от адаптации к региональным особенностям и уязвимым группам населения. В связи с этим возникает необходимость детального изучения системы управления противодействием кибермошенничеству в Удмуртской Республике, что позволит выявить существующие пробелы и разработать стратегические рекомендации для её совершенствования.

## **2 Анализ системы управления противодействием кибермошенничеству в Удмуртской Республике**

### **2.1 Социальная система противодействия в Удмуртской республике**

Социальная система противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике реализует положения Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям с использованием ИКТ, обеспечивая комплексный подход к защите граждан и организаций от цифровых угроз. Система включает следующие ключевые компоненты[44]:

1) органы государственной власти УР – координируют реализацию профилактических мер, разработку региональных программ и нормативно-правовое регулирование в сфере кибербезопасности;

2) финансовый сектор УР – представлен банками, микрофинансовыми организациями и платежными сервисами, которые внедряют механизмы защиты от мошеннических операций и оперативно взаимодействуют с правоохранителями;

3) правоохранительные органы – специализированные подразделения МВД, Следственного комитета и прокуратуры, занимающиеся расследованием киберпреступлений и пресечением противоправной деятельности;

4) информационно-коммуникационный сектор УР – операторы связи, интернет-провайдеры и IT-компании, обеспечивающие техническую защиту данных и блокировку мошеннических ресурсов;

5) научные и экспертные организации – вузы и исследовательские центры, разрабатывающие инновационные методы борьбы с киберугрозами и обучающие специалистов;

6) общественный сектор – общественные объединения, СМИ и волонтерские движения, которые повышают цифровую грамотность населения и информируют о способах защиты от мошенников;

Такая многоуровневая система позволяет эффективно противодействовать киберпреступности, минимизировать ущерб и создавать безопасную цифровую среду для жителей Удмуртии. Многие компоненты представлены как региональные отделения, деятельность которых управляется в основном руководящим центром. Отдельно имеет смысл рассмотреть органы государственной власти УР и правоохранительные органы.

### 2.1.1 Органы государственной власти УР

Органами государственной власти Удмуртской Республики, регулирующие защиту населения представлены [45]:

- 1) министерство цифрового развития УР;
- 2) министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики;
- 3) министерство образования и науки Удмуртской Республики;
- 4) межведомственная комиссия по защите информации при Правительстве Удмуртской Республики;
- 5) администрация Главы УР.

Министерство цифрового развития УР формирует стратегию развития информатизации исполнительных органов власти и подведомственных организаций, обеспечивая потребности населения, госорганов и местного самоуправления в доступе к услугам связи и информационным ресурсам. Оно реализует государственную политику в сфере информатизации и связи, организует разработку программ развития (включая систему «Электронное Правительство»), а также координирует деятельность органов власти по обеспечению безопасности применения информационно-коммуникационных технологий. Ведомство обеспечивает информационное взаимодействие между государственными структурами, органами местного самоуправления и федеральными органами власти, содействует развитию перспективных ИКТ-технологий и стандартов на территории республики [46].

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики активно информирует население о способах защиты от кибермошенничества, уделяя особое внимание социально уязвимым группам. В рамках просветительских программ, таких как «Старшее поколение», гражданам разъясняют правила безопасного использования онлайн-сервисов, распознавания мошеннических схем и защиты персональных данных. На сайте ведомства и в подведомственных учреждениях размещаются памятки, проводятся консультации и обучающие семинары. Минсоцполитики УР также взаимодействует с правоохранительными органами и Роспотребнадзором, оперативно реагируя на новые угрозы. Жителям республики рекомендуют пользоваться только официальными ресурсами, такими как Госуслуги, и соблюдать цифровую гигиену, чтобы минимизировать риски [47].

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики играет ключевую роль в противодействии социальной инженерии, направленной на уязвимые слои населения. В рамках реализации стратегических мер ведомство координирует межведомственное взаимодействие, разрабатывает нормативно-правовые акты и внедряет образовательные программы, направленные на повышение цифровой грамотности граждан. Особое внимание уделяется профилактике мошеннических схем, использующих методы психологического воздействия, таких как фишинг, вишинг и претекстинг. Министерство активно сотрудничает с правоохранительными органами, учреждениями социальной сферы и общественными организациями для своевременного выявления и нейтрализации угроз. Важным направлением деятельности является создание системы оперативного оповещения граждан о новых видах мошенничества через СМИ, социальные сети и мобильные приложения. Кроме того, министерство инициирует научные исследования в области социальной инженерии с целью разработки адаптивных механизмов защиты. Реализуемый подход сочетает превентивные меры, правовое регулирование и

просветительскую работу, что способствует формированию устойчивой социальной среды, минимизирующей риски манипулятивного воздействия на население [48].

Межведомственная комиссия по защите информации при Правительстве Удмуртской Республики создана для координации деятельности органов власти по защите государственной тайны и конфиденциальной информации. Её ключевые задачи включают: контроль соблюдения законодательства о гостайне, анализ угроз информационной безопасности, разработку защитных мер, методическое руководство подведомственными организациями, а также согласование решений по рассекречиванию документов. В состав комиссии входят представители ключевых министерств и ведомств республики [49]:

- 1) министерство цифрового развития УР;
- 2) администрация Главы и Правительства;
- 3) министерство транспорта и дорожного хозяйства УР;
- 4) министерство строительства и жилищной политики УР;
- 5) министерство здравоохранения Удмуртской Республики;
- 6) министерство образования и науки Удмуртской Республики;
- 7) министерство финансов Удмуртской Республики;
- 8) комитет по делам архива;
- 9) ФСБ по УР.

Комиссия проводит плановые заседания, организует проверки и принимает обязательные для исполнения решения, обеспечивая комплексную защиту информации на региональном уровне.

Администрация Главы УР участвует в противодействии кибермошенничеству через нормативно-координационные функции, закреплённые Указом №133 от 16.10.2019 [50]. Документ обязывает Администрацию согласовывать проекты по защите информации, включая меры противодействия цифровым угрозам, и курировать Управление информационной безопасности, ответственное за разработку стандартов

киберзащиты. Через Межведомственную комиссию Администрация координирует взаимодействие госорганов с МВД и ФСТЭК для реализации превентивных мер, а также контролирует выполнение требований по защите данных. Дополнительно она обеспечивает распространение утверждённых методик противодействия мошенничеству среди органов власти.

Функции органов государственной власти УР представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Функции органов государственной власти УР

| Орган власти                             | Основные функции                                                       | Нормативно-правовая база                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство цифрового развития УР       | Развитие информатизации, безопасность ИКТ, координация госорганов      | - федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;<br>- указ Главы УР о стратегии цифрового развития. |
| Министерство социальной политики и труда | Информирование о кибермошенничестве, защита уязвимых групп             | федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»                                                                      |
| Министерство образования и науки         | Просветительские проекты, цифровая грамотность                         | федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»                                                                                                   |
| Межведомственная комиссия                | Защита гос. тайны, координация деятельности органов власти             | федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»                                                                                               |
| Администрация Главы УР                   | Нормативно-координационные функции, противодействие кибермошенничеству | указ Главы УР № 133 от 16.10.2019 «О мерах по обеспечению информационной безопасности»                                                                           |

Проведённый анализ методов противодействия кибермошенничеству и социальной инженерии в Удмуртской Республике демонстрирует значимость межведомственного взаимодействия и комплексного подхода, включающего законодательные, технологические и профилактические меры. Особую роль играют министерства цифрового развития, социальной политики и труда, а также межведомственные комиссии, обеспечивающие координацию усилий по защите уязвимых групп населения. Однако эффективность этих мер во многом зависит от деятельности правоохранительных органов.



## 2.1.2 Правоохранительные органы

Защитой интересов граждан в Удмуртской Республике занимаются:

- 1) специализированный отдел МВД по борьбе с киберпреступлениями;
- 2) прокуратура Удмуртии.

Отдел МВД по УР по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Отдел осуществляет комплексную работу по противодействию киберпреступности: выявляет, предупреждает и раскрывает преступления, совершаемые с помощью информационных технологий, включая те, что связаны с организованной преступностью. В его задачи также входит системный анализ криминалистически значимой информации, координация работы различных подразделений МВД и взаимодействие с органами исполнительной власти и участниками информационного обмена. Кроме того, отдел противодействует распространению в интернете информации, которая может нанести вред жизни, здоровью и имуществу граждан [51].

Прокуратура Удмуртии. Ведомство осуществляет работу по противодействию кибермошенничеству, включающую надзор за соблюдением законодательства в сфере информационной безопасности, координацию деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений в цифровой среде, а также проведение профилактических мероприятий среди населения. Ведомство активно взаимодействует с банками и финансовыми организациями для предотвращения хищений денежных средств граждан, осуществляет проверки безопасности информационных систем государственных учреждений, принимает меры реагирования на факты нарушения законодательства о персональных данных [52]. Кроме того, прокуратура ведёт разъяснительную работу с населением о способах защиты от мошенников, публикует официальные предупреждения о новых схемах

обмана и организует обучающие мероприятия для повышения цифровой грамотности жителей региона [53].

Функции правоохранительных органов УР представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Функции правоохранительных органов УР

| Орган                | Основные задачи              | Нормативно-правовые документы                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отдел МВД            | борьба с киберпреступлениями | - федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции";<br>- приказ МВД России от 29.12.2022 № 1110 "Об утверждении Положения об Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий". |
|                      | анализ данных                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | координация подразделений    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Прокуратура Удмуртии | надзор за законностью        | - федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"                                                                                                                                                             |
|                      | профилактика мошенничества   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | работа с банками             |                                                                                                                                                                                                                                             |

Рассмотрение структуры и функций органов государственной власти Удмуртской Республики, участвующих в противодействии кибермошенничеству, позволило определить ключевые элементы системы, действующие в рамках федеральных и региональных нормативных актов. Основу регулирования составляют законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О государственной тайне», а также указы Главы УР, такие как №133 от 16.10.2019, закрепляющие координационные полномочия Администрации Главы. Министерство цифрового развития, Минсоцполитики и межведомственная комиссия по защите информации реализуют превентивные меры, опираясь на эти документы.

Финансовый сектор и правоохранительные органы (МВД, прокуратура) дополняют систему, обеспечивая оперативное реагирование и защиту данных. Их взаимодействие регламентировано федеральными законами «О полиции» и «О прокуратуре». Такая нормативная база создаёт основу для построения единого механизма противодействия угрозам. Рассмотрим взаимодействие компонентов системы.

### 2.1.3 Схема взаимодействия

Управление системой противодействия кибермошенничеству основывается на определении связей между каждым компонентом.

Социальная система противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике представляет собой многоуровневую структуру, включающую ключевые компоненты, обеспечивающие комплексную защиту граждан от цифровых угроз. В её состав входят органы государственной власти, финансовый сектор, правоохранные структуры, информационно-коммуникационные организации, научные и экспертные учреждения, а также общественные объединения. Каждый из этих элементов выполняет специфические функции, направленные на минимизацию рисков, связанных с социальной инженерией и киберпреступностью. Взаимодействие между ними обеспечивает устойчивость системы и её способность адаптироваться к новым угрозам. Структурная организация данной системы детально представлена на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 — Структура системы противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике

Функционирование системы противодействия кибермошенничеству основано на чётком распределении ролей между её участниками. Органы государственной власти осуществляют нормативно-правовое регулирование и координацию профилактических мер, финансовый сектор внедряет механизмы защиты транзакций, правоохранительные органы занимаются расследованием инцидентов, а общественные организации способствуют повышению цифровой грамотности населения. При этом каждый компонент системы обладает определённым набором поведенческих сценариев, которые активируются в зависимости от характера угрозы. Например, при выявлении новой схемы мошенничества правоохранительные органы инициируют расследование, а информационно-коммуникационный сектор блокирует вредоносные ресурсы. Возможные модели поведения участников системы визуализированы на рисунке 2.2.

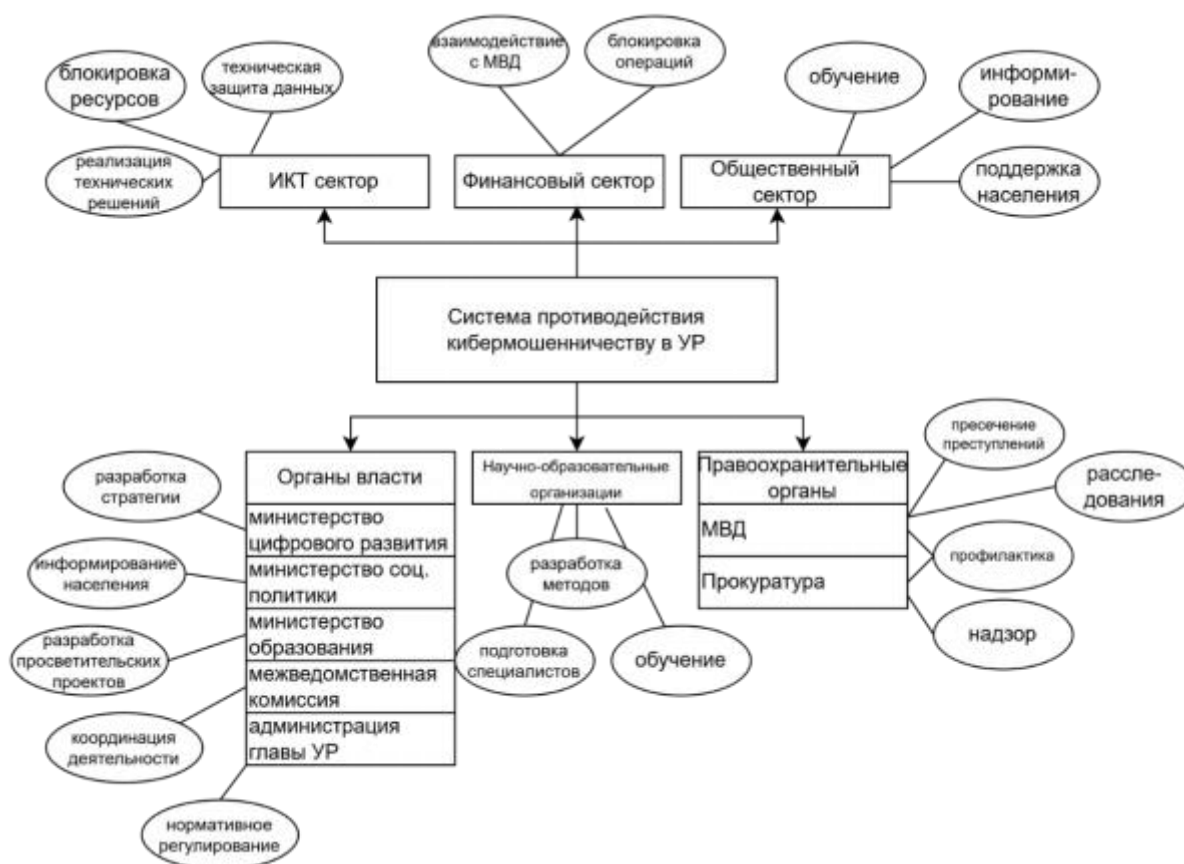


Рисунок 2.2 — Диаграмма поведения участников системы противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике

Одним из ключевых направлений деятельности системы является просветительская работа, направленная на снижение уязвимости граждан перед социальной инженерией. Процесс повышения цифровой грамотности включает несколько этапов: выявление целевых аудиторий, разработку образовательных программ, их реализацию через различные каналы коммуникации и оценку эффективности проведённых мероприятий. Особое внимание уделяется уязвимым группам населения, таким как пенсионеры и жители сельских районов, для которых адаптируются форматы обучения. Взаимодействие между образовательными учреждениями, государственными органами и общественными организациями позволяет обеспечить максимальный охват аудитории. Последовательность действий в рамках данного процесса отражена на рисунке 2.3.



Рисунок 2.3 — Превентивные меры противодействия кибермошенничеству

В случае возникновения у граждан подозрений на мошеннические действия система предусматривает чёткий алгоритм реагирования. На первом этапе осуществляется приём и первичная обработка обращения, после чего информация передаётся в соответствующие структуры – правоохранительные органы, финансовые учреждения или органы государственной власти. Далее проводится анализ ситуации, принимаются меры по блокировке мошеннических схем и, при необходимости,

оказывается помощь пострадавшим. Важным элементом данного процесса является обратная связь с заявителем, позволяющая повысить доверие к системе и обеспечить прозрачность её работы. Детализированная схема действий при обращении гражданина представлена на рисунке 2.4.

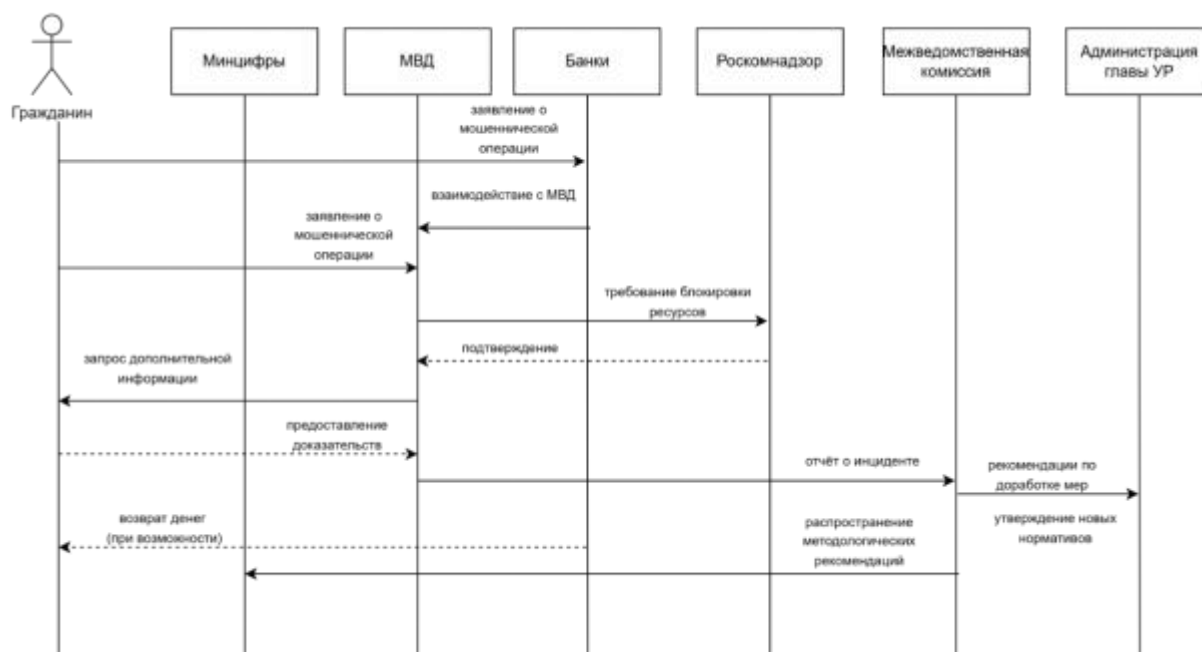


Рисунок 2.4 — Оперативные меры противодействия кибермошенничеству

Проведённый анализ структуры и механизмов функционирования системы противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике демонстрирует её комплексный характер, основанный на взаимодействии государственных, финансовых, правоохранительных и общественных институтов. Однако, несмотря на детальную проработку организационных и поведенческих сценариев, эффективность системы может быть ограничена рядом внутренних и внешних факторов. В частности, уязвимости могут возникать на стыке взаимодействия её компонентов, вследствие недостаточной координации, низкой осведомлённости целевых групп или запаздывающего реагирования на новые угрозы. Кроме того, динамичность киберпреступности требует постоянной адаптации защитных механизмов, что повышает риски возникновения "слабых мест" в системе. В связи с этим дальнейшее исследование будет направлено на выявление и классификацию

ключевых уязвимостей, которые могут снижать устойчивость системы и её способность противостоять социальной инженерии, особенно в отношении уязвимых слоёв населения.

## 2.2 Уязвимости системы

Исследование системы противодействия кибермошенничеству и социальной инженерии в частности в УР, показывает, что регион комплексно подходит к реализации. Однако проблема всё ещё остаётся актуальной. Рассмотрим основные причины.

1. Недостаточная осведомлённость населения. Несмотря на реализацию просветительских программ, таких как «Цифровой ликбез» и «Старшее поколение», уровень цифровой грамотности среди отдельных групп населения, особенно пожилых людей и жителей сельских районов, остается недостаточным. Это создает благоприятные условия для социальной инженерии, поскольку граждане, не обладающие необходимыми знаниями, чаще становятся жертвами фишинга, телефонного мошенничества и других манипулятивных схем. Например, злоумышленники могут успешно имитировать представителей банков или государственных органов, используя доверие жертв к официальным институтам.

2. Слабая координация между секторами. Хотя система противодействия кибермошенничеству включает множество участников (государственные органы, финансовые организации, правоохранные структуры), скорость обмена информацией между ними может быть недостаточной. Это приводит к задержкам в реагировании на новые схемы мошенничества, особенно в случаях, когда преступники быстро адаптируют свои методы. Например, временные фишинговые сайты или мошеннические кампании в социальных сетях могут оставаться активными в течение длительного времени, пока не будет налажено межведомственное взаимодействие.

3. Уязвимости в финансовом секторе. Несмотря на внедрение банками и платежными сервисами механизмов защиты, мошенники продолжают находить способы обхода систем безопасности, в том числе с использованием методов социальной инженерии. Например, жертвы могут добровольно передавать конфиденциальные данные, такие как реквизиты карт или коды подтверждения, под давлением или в результате обмана. Это подчеркивает необходимость не только технических, но и поведенческих мер защиты.

4. Недостаточный контроль за IT-сектором. Операторы связи и интернет-провайдеры играют ключевую роль в блокировке мошеннических ресурсов, однако новые фишинговые сайты и фейковые страницы появляются быстрее, чем их успевают обнаружить и нейтрализовать. Это создает условия для успешного проведения атак, особенно если мошенники используют временные домены или скрывают свою деятельность через анонимные сервисы.

5. Недоработки в защите персональных данных. Слабая защита персональных данных в государственных и коммерческих организациях увеличивает риски утечек, которые могут быть использованы злоумышленниками для персонализации атак. Например, получение информации о жертве (имя, контакты, история покупок) позволяет мошенникам создавать более убедительные схемы обмана, что значительно повышает их эффективность.

6. Низкая вовлеченность малого бизнеса. Программы противодействия кибермошенничеству часто ориентированы на граждан и крупные организации, в то время как малый бизнес остается без достаточной поддержки. Владельцы малых предприятий могут не обладать знаниями о современных угрозах, таких как поддельные счета или фишинговые письма от имени государственных органов, что делает их уязвимыми для атак.

7. Отсутствие регулярных учений и тестирования. Система реагирования на киберугрозы редко проверяется на практике в условиях,



приближенных к реальным. Отсутствие симуляций атак и межведомственных учений может привести к неэффективным действиям в критической ситуации, например, при массовой фишинговой кампании или масштабной утечке данных.

На основе описанных методов противодействия разработаем мероприятия позволяющие минимизировать риски от каждой уязвимости. Данные методы представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Методы противодействия для защиты населения в УР

| Уязвимость                               | Методы противодействия                                                                                                                                 | Категория метода                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Недостаточная осведомленность населения  | Обязательное информирование клиентов о мошеннических схемах<br>Включение в учебные программы курсов по кибербезопасности<br>Тренинги для сотрудников   | Профилактические<br>Образовательные        |
| Слабая координация между секторами       | Межведомственное взаимодействие через ГИС<br>Обмен данными между банками, операторами связи и правоохранительными органами                             | Организационно-правовые<br>Технологические |
| Уязвимости в финансовом секторе          | Обязательная проверка транзакций<br>Двухэтапная верификация через доверенных лиц<br>Использование единой биометрической системы                        | Технологические                            |
| Недостаточный контроль за IT-сектором    | Блокировка мошеннических ресурсов<br>Идентификация и маркировка продавцов на маркетплейсах<br>Запрет использования иностранных мессенджеров для банков | Технологические<br>Организационно-правовые |
| Недоработки в защите персональных данных | Системы предотвращения утечек данных (DLP)<br>Частая смена паролей                                                                                     | Технические<br>Организационные             |
| Низкая вовлеченность малого бизнеса      | Разработка стимулирующих программ вовлечения бизнеса в проблему<br>Совершенствование нормативной базы<br>Усиление контроля                             | Организационные                            |
| Отсутствие регулярных учений             | Тестирование на проникновение                                                                                                                          | Технические                                |

Анализ системы противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике демонстрирует её комплексный многоуровневый характер,

основанный на тесном взаимодействии государственных, правоохранительных, финансовых и общественных структур. Однако проведённое исследование выявило ряд существенных уязвимостей: недостаточный уровень цифровой грамотности среди уязвимых групп населения (особенно пожилых людей и сельских жителей), слабую координацию между различными ведомствами и секторами экономики, а также дефицит материальных и кадровых ресурсов для полноценного противодействия современным киберугрозам. Особую озабоченность вызывает растущая изощрённость методов социальной инженерии, требующая постоянного совершенствования защитных механизмов. В следующей главе будут предложены стратегические решения по оптимизации межведомственного взаимодействия, усилению образовательных программ для различных категорий граждан, а также разработке новых технологических и организационных мер защиты наиболее уязвимых слоёв населения от цифрового мошенничества.

### 3 Разработка системы противодействия

#### 3.1 Концептуальные основы системы

Кибермошенничество и социальная инженерия остаются одними из наиболее актуальными угроз для граждан, бизнеса и государственных структур. Несмотря на существующие меры противодействия, выявленные уязвимости требуют системного подхода, включающего технологические, организационные, правовые и образовательные компоненты.

Принципы построения системы:

- 5) комплексность – сочетание профилактических, технических, правовых и организационных мер;
- 6) проактивность – упреждающее выявление и блокирование угроз;
- 7) координация – единая платформа обмена данными;
- 8) адаптивность – гибкость в реагировании на новые схемы;
- 9) доступность – обеспечение защиты для всех групп населения.

Направления деятельности и задачи представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Направления деятельности и задачи при реализации системы

| Направление работы              | Задачи модернизированной системы                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Образовательно-профилактическое | - повышение цифровой грамотности населения<br>- поддержка волонтерских инициатив                                                               |
| Организационно-координационное  | - развитие единой платформы межведомственного взаимодействия<br>- обязательное участие бизнеса в защите населения                              |
| Технологические задачи          | - внедрение единой платформы обработки персональных данных<br>- развитие информационной системы раннего предупреждения                         |
| Правовые и регуляторные         | - совершенствование законодательной базы                                                                                                       |
| Задачи по защите пострадавших   | - создание центров помощи пострадавшим<br>- развитие системы киберстрахования                                                                  |
| Научно-аналитические            | - мониторинг и анализ новых киберугроз<br>- разработка методик оценки эффективности мер защиты                                                 |
| Экстренное реагирование         | - горячая линия 24/7 для жертв мошенничества<br>- автоматическая блокировка украденных средств<br>- ускоренное расследование киберпреступлений |

В условиях стремительной цифровизации всех сфер жизни особую актуальность приобретает проблема защиты социально уязвимых категорий граждан от методов социальной инженерии. Предлагаемая система противодействия основана на комплексном подходе, объединяющем два взаимодополняющих компонента: превентивный контур, направленный на профилактику и обучение, и оперативный контур, обеспечивающий своевременное реагирование и помощь пострадавшим. Такой двойной механизм позволяет не только предотвращать мошеннические атаки, но и минимизировать их последствия.

### 3.2 Превентивный контур

Разработка эффективной системы защиты уязвимых слоёв населения от методов социальной инженерии требует комплексного подхода, объединяющего образовательные, координационные и научно-аналитические меры. В Удмуртской Республике такая система строится на трёх ключевых направлениях: превентивном информировании, межведомственной координации и научно-прикладных исследованиях.

Превентивный контур нацелен на формирование "цифрового иммунитета" у граждан через дифференцированные образовательные программы. Для школьников и подростков, подверженных фишингу в соцсетях и игровом пространстве, применяются интерактивные форматы — квесты, тренажёры и олимпиады, интегрированные в учебный процесс. Пожилые люди, чаще сталкивающиеся с телефонным мошенничеством, получают поддержку через очные консультации в соцучреждениях, библиотеках и МФЦ, сопровождаемые простыми памятками. Критически важным является переход от пассивного информирования к практико-ориентированным методам: имитационным тренажёрам, контролируемым "учебным атакам" (например, тестовым мошенническим звонкам с последующим разбором ошибок) и созданию сетей цифровых волонтеров.

Мотивация участников обеспечивается сертификатами, рейтингами или персональными консультациями, что повышает вовлечённость.

Координация между участниками системы — образовательными учреждениями, правоохранительными органами, соцслужбами и бизнесом — обеспечивается межведомственной комиссией при Правительстве УР. Её задачи включают стратегическое планирование, распределение ресурсов и оценку эффективности мер. Оперативное управление осуществляется через Администрацию Главы УР, а обратная связь собирается по трём каналам: данные МВД о новых схемах мошенничества, статистика обращений на горячую линию и мониторинг соцсетей. Для повышения эффективности внедряются матричные структуры — временные рабочие группы под конкретные угрозы, объединяющие экспертов МВД, банковского сектора, IT-специалистов и психологов. Цифровизация координации через единую платформу (ГИС) ускоряет обмен данными, а предиктивная аналитика помогает прогнозировать новые риски.

Научно-аналитическая работа обеспечивает методологическую основу системы. Исследовательские центры на базе ИжГТУ и УдГУ разрабатывают алгоритмы для выявления аномалий в финансовых операциях и анализа коммуникаций мошенников, используя искусственный интеллект. Междисциплинарные исследования объединяют криминалистику, социальную психологию и поведенческую экономику для создания психологических портретов жертв и преступников. Единая платформа агрегирует данные из правоохранительных органов, банков и соцпросов, применяя сетевой анализ для выявления связей между преступными группами. Важным элементом является мониторинг эффективности мер через динамику атак, уровень осведомлённости граждан и скорость реагирования системы. Подготовка кадров включает магистерские программы по киберкриминалистике и стажировки в правоохранительных органах.

Обобщающая информация приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Характеристика превентивного контура

| Характеристика           | Школьники и подростки                | Пожилые граждане                               |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Основные угрозы          | Фишинг в соцсетях, игровой шантаж    | Телефонное мошенничество, финансовые махинации |
| Формы обучения           | Игровые тренажёры, квесты, олимпиады | Очные консультации, наглядные памятки          |
| Места проведения         | Школы, образовательные центры        | Библиотеки, МФЦ, соцучреждения                 |
| Методы мотивации         | Значки, рейтинги, грамоты            | Сертификаты, персональные консультации         |
| Показатели эффективности | Уровень распознавания фишинга (85%)  | Количество предотвращённых случаев (70%)       |
| Ответственные            | Учителя, волонтеры-студенты          | Соцработники, библиотекари                     |

Реализация этой стратегии позволит Удмуртской Республике перейти от реактивного к проактивному противодействию социальной инженерии. Объединение образовательных программ для уязвимых групп, гибкой координации и научно-обоснованных решений создаст устойчивую систему защиты, снижающую риски цифрового мошенничества. Ключевыми индикаторами успеха станут сокращение числа успешных атак, рост раскрываемости преступлений и повышение доверия населения к защитным мерам.

### 3.3 Оперативный контур

Современные угрозы, связанные с социальной инженерией, требуют не только превентивных мер, но и эффективного механизма оперативного реагирования, способного минимизировать ущерб для пострадавших. Однако текущая система помощи жертвам мошенничества в Удмуртской Республике демонстрирует ряд системных недостатков, снижающих её результативность. Ключевой проблемой является отсутствие скоординированного взаимодействия между ведомствами, что приводит к задержкам в оказании помощи. Жертвы вынуждены самостоятельно обращаться в банки,

правоохранительные органы и социальные службы, сталкиваясь с бюрократическими барьерами и отсутствием единого алгоритма действий. Кроме того, недостаточная интеграция информационных систем между финансовыми организациями и МВД затрудняет оперативную блокировку мошеннических операций, а отсутствие специализированных центров психологической и юридической поддержки усугубляет последствия для пострадавших, особенно среди уязвимых групп населения.

Для устранения этих недостатков предлагается модернизация оперативного контура, основанная на перераспределении функций между компонентами системы. Межведомственная комиссия при Правительстве УР должна взять на себя роль координационного центра, обеспечивающего взаимодействие всех участников процесса. В её задачи войдет разработка стандартизированных протоколов реагирования, включая автоматическое оповещение банков и правоохранительных органов при поступлении жалобы. Одновременно правоохранительная система нуждается в создании специализированного подразделения, занимающегося исключительно случаями кибермошенничества. Такое подразделение должно быть оснащено инструментами для оперативного анализа транзакций и взаимодействия с финансовым сектором, что позволит сократить время блокировки украденных средств. Важным элементом станет внедрение единой платформы мониторинга, агрегирующей данные о мошеннических схемах и подозрительных операциях в режиме реального времени.

Финансовый сектор, в свою очередь, должен перейти от пассивного соблюдения регуляторных норм к активному участию в защите клиентов. Это предполагает не только автоматическую блокировку подозрительных транзакций, но и разработку механизмов отмены операций в течение первых часов после их совершения. Банкам следует внедрить систему экстренного оповещения клиентов, например, через SMS-уведомления с краткой инструкцией и контактами горячей линии. Общественный сектор, включая НКО и волонтерские организации, может взять на себя функцию

психологической и информационной поддержки, создав сеть консультационных центров на базе МФЦ. Эти центры должны предоставлять пострадавшим не только юридические консультации, но и помощь в восстановлении доступа к учетным записям и документам, что особенно актуально для пожилых граждан.

Пример работы усовершенствованного оперативного контура можно представить в виде последовательности взаимосвязанных действий. На первом этапе жертва мошенничества обращается за помощью через горячую линию, мобильное приложение или центр поддержки. Данные о случае автоматически передаются в ситуационный центр межведомственной комиссии, который инициирует экстренные меры: банк блокирует подозрительную операцию, а правоохранительные органы начинают расследование. Параллельно пострадавший направляется в ближайший консультационный пункт, где получает психологическую и юридическую помощь. Вся информация о схеме мошенничества фиксируется в единой базе данных, что позволяет выявлять новые тенденции и оперативно адаптировать профилактические меры.

Таким образом, реформированный оперативный контур позволит перейти от фрагментарного реагирования к комплексной системе защиты, где каждый компонент выполняет четко определенную функцию, а взаимодействие между участниками основано на принципах оперативности и прозрачности. Это не только сократит финансовые потери граждан, но и повысит уровень доверия к государственным механизмам противодействия социальной инженерии. Ключевым условием успешной реализации данной модели является обеспечение технологической и организационной совместимости всех элементов системы, а также постоянный мониторинг её эффективности для своевременной корректировки стратегии.

Изменения связанные с формированием оперативного контура представлены в таблице 3.3.



Таблица 3.3 — Изменения оперативного контура

| Компонент системы                              | Изменения и новые обязанности                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Межведомственная комиссия при Правительстве УР | <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание Единого ситуационного центра для координации экстренного реагирования;</li> <li>- разработка стандартных протоколов взаимодействия между банками, МВД и соцслужбами;</li> <li>- внедрение ГИС мониторинга для агрегации данных о мошеннических схемах и обращениях граждан.</li> </ul> |
| Правоохранительные органы (МВД, прокуратура)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование спецподразделения по кибермошенничеству с ускоренным расследованием;</li> <li>- запуск горячей линии 24/7 с онлайн-подачей заявлений;</li> <li>- обязательная регистрация всех обращений в единую базу для анализа угроз.</li> </ul>                                               |
| Финансовый сектор (банки, платежные системы)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическая блокировка подозрительных операций по запросу МВД или клиента;</li> <li>- внедрение механизма отмены транзакций в первые 24 часа;</li> <li>- SMS-оповещения клиентов с инструкциями при подозрительной активности.</li> </ul>                                                    |
| Общественный сектор (НКО, МФЦ, волонтеры)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация центров помощи на базе МФЦ;</li> <li>- юридические консультации;</li> <li>- психологическая поддержка;</li> <li>- восстановление документов и учётных записей;</li> <li>- подготовка цифровых волонтеров для работы в сельских районах.</li> </ul>                                  |

Таким образом, предложенные меры формируют адаптивную систему защиты, минимизирующую риски кибермошенничества среди уязвимых групп населения. Внедрение механизмов оперативного реагирования повышает устойчивость социальной инфраструктуры.

### 3.4 Координация и контроль

Координационно-контрольный механизм противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике основан на сетевом управлении и кибернетическом подходе. Межведомственная комиссия при Правительстве УР координирует работу, обеспечивая адаптацию к изменениям цифровой среды.

Характерной чертой региональной модели является ее рекурсивная структура, где решения, принимаемые на уровне комиссии, последовательно передаются в муниципальные образования через систему подкомиссий и рабочих групп. Такой подход обеспечивает методологическое единство защитных мер на всей территории субъекта федерации. Эффективность функционирования системы в значительной степени зависит от качества обратной связи и объективности оценки результатов деятельности подчиненных структур.

Значимым элементом совершенствования координационно-контрольного механизма является создание единого статистического центра, выполняющего аналитическую и мониторинговую функции. Этот центр позволит межведомственной комиссии получать достоверные данные о деятельности муниципальных органов, правоохранительных структур, образовательных учреждений и центров социального обеспечения. На основе систематического анализа показателей эффективности, таких как количество предотвращенных мошеннических схем, время реагирования на инциденты и уровень осведомленности населения, будет возможным выявлять слабые звенья в системе защиты и оперативно корректировать стратегию противодействия.

Интеграция статистического центра с единой информационной системой создаст условия для автоматизации сбора данных и минимизации субъективного фактора при оценке эффективности принимаемых мер. Особое значение имеет разработка системы предиктивной аналитики, которая на основе накопленных статистических данных позволит прогнозировать появление новых схем мошенничества и своевременно адаптировать защитные механизмы.

Нормативной основой функционирования координационно-контрольного механизма является комплекс законодательных актов, включающий федеральные законы (ФЗ № 149 "Об информации", ФЗ № 152 "О персональных данных") и региональные нормативные документы. Особое

место в этом ряду занимает Указ Главы Удмуртской Республики №133 от 2019 года, регламентирующий полномочия различных ведомств в сфере противодействия киберугрозам и устанавливающий процедуры межведомственного взаимодействия. Схема координации и контроля представлена на рисунке 3.1.

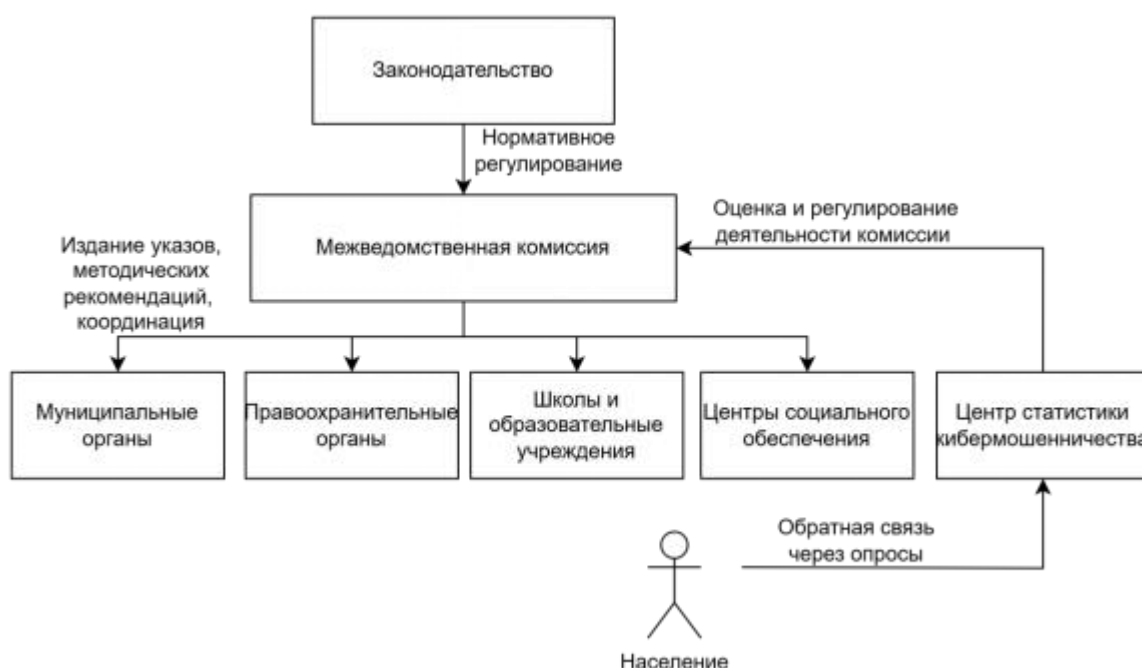


Рисунок 3.1 — схема координации и контроля

Перспективы развития системы связаны с внедрением технологий распределенного реестра для обеспечения прозрачности фиксации инцидентов и совершенствованием аналитического инструментария статистического центра. При этом особое внимание должно уделяться соблюдению баланса между необходимостью контроля и защитой прав граждан, включая соблюдение этических аспектов обработки персональных данных. Формирование замкнутого цикла управления, где решения основываются на объективных статистических данных, а их эффективность постоянно оценивается и корректируется, позволит вывести систему противодействия кибермошенничеству на качественно новый уровень.

### 3.5 Архитектура модернизированной системы

Рассмотрев ключевые изменения оперативного контура, перейдём к компиляции результатов работы и приведению итоговой архитектуры модернизированной системы противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике. Основой преобразований становится усиление координации между участниками системы за счёт создания межведомственного центра, который берёт на себя функции стратегического управления и распределения ресурсов. Данный центр не заменяет существующие структуры, а дополняет их, обеспечивая единую методологию реагирования на угрозы и контроль исполнения решений. Его ключевая задача — синхронизация действий правоохранительных органов, финансового сектора и социальных институтов, что особенно важно при противодействии сложным схемам социальной инженерии, требующим оперативного междисциплинарного подхода.

Параллельно с координационным центром вводится центр мониторинга, аккумулирующий данные о киберинцидентах, динамике преступлений и эффективности применяемых мер. Его аналитический функционал позволяет не только фиксировать текущие угрозы, но и прогнозировать новые векторы атак, что критически важно для превентивной защиты уязвимых групп населения. Центр формирует регулярные отчёты для органов власти, что способствует принятию обоснованных управленческих решений, а также обеспечивает обратную связь с гражданами через публикацию статистики и рекомендаций. Интеграция этих двух элементов создаёт замкнутый цикл управления, где данные мониторинга напрямую влияют на корректировку стратегий координационного центра.

Научно-образовательные организации получают расширенный функционал, направленный на системное повышение цифровой грамотности. В учебные программы вузов и колледжей включаются обязательные курсы по основам информационной безопасности, охватывающие базовые

принципы защиты персональных данных и распознавания манипулятивных техник. Для углублённого изучения предлагаются элективные дисциплины, ориентированные на специфику профессиональной деятельности, например, финансовую или юридическую сферу. Это позволяет готовить не только грамотных пользователей, но и будущих специалистов, способных противодействовать киберугрозам на системном уровне.

Министерство цифрового развития УР усиливает свою роль за счёт разработки стандартов управления персональными данными, которые унифицируют требования к их сбору, хранению и передаче различным ведомствам и коммерческим организациям. Особое внимание уделяется внедрению механизма сквозных обращений, при котором гражданин подаёт заявление один раз, а его обработка автоматически распределяется между ответственными инстанциями без необходимости повторных визитов. Это не только сокращает временные затраты пострадавших, но и снижает риски ошибок из-за дублирования информации.

Финансовый сектор дополняется новым обязательством — разработкой процедуры заморозки средств при выявлении подозрительных операций. Данная мера направлена на минимизацию ущерба от мошеннических схем, предполагающих мгновенный вывод денег. Банки и платёжные системы обязаны оперативно реагировать на сигналы системы мониторинга, приостанавливая транзакции до завершения проверки. Это требует тесной интеграции их систем с правоохранительными органами и единой платформой мониторинга.

Общественный сектор расширяется за счёт создания консультационного центра, который выполняет двойную функцию: обучающую и диагностическую. Он организует курсы повышения квалификации для сотрудников госучреждений и волонтеров с выдачей сертификатов, подтверждающих компетенции в области кибербезопасности. Одновременно центр проводит регулярное тестирование знаний населения через звонки, онлайн-опросы и ситуационные тренинги, что позволяет

оценивать эффективность просветительских программ и выявлять пробелы в понимании рисков.

Визуализация модернизированной системы представлена на рисунке 3.2, где отражены взаимосвязи между новыми и существующими элементами. Центральное положение координационного центра подчёркивает его роль как интегратора, обеспечивающего согласованность действий всех участников.

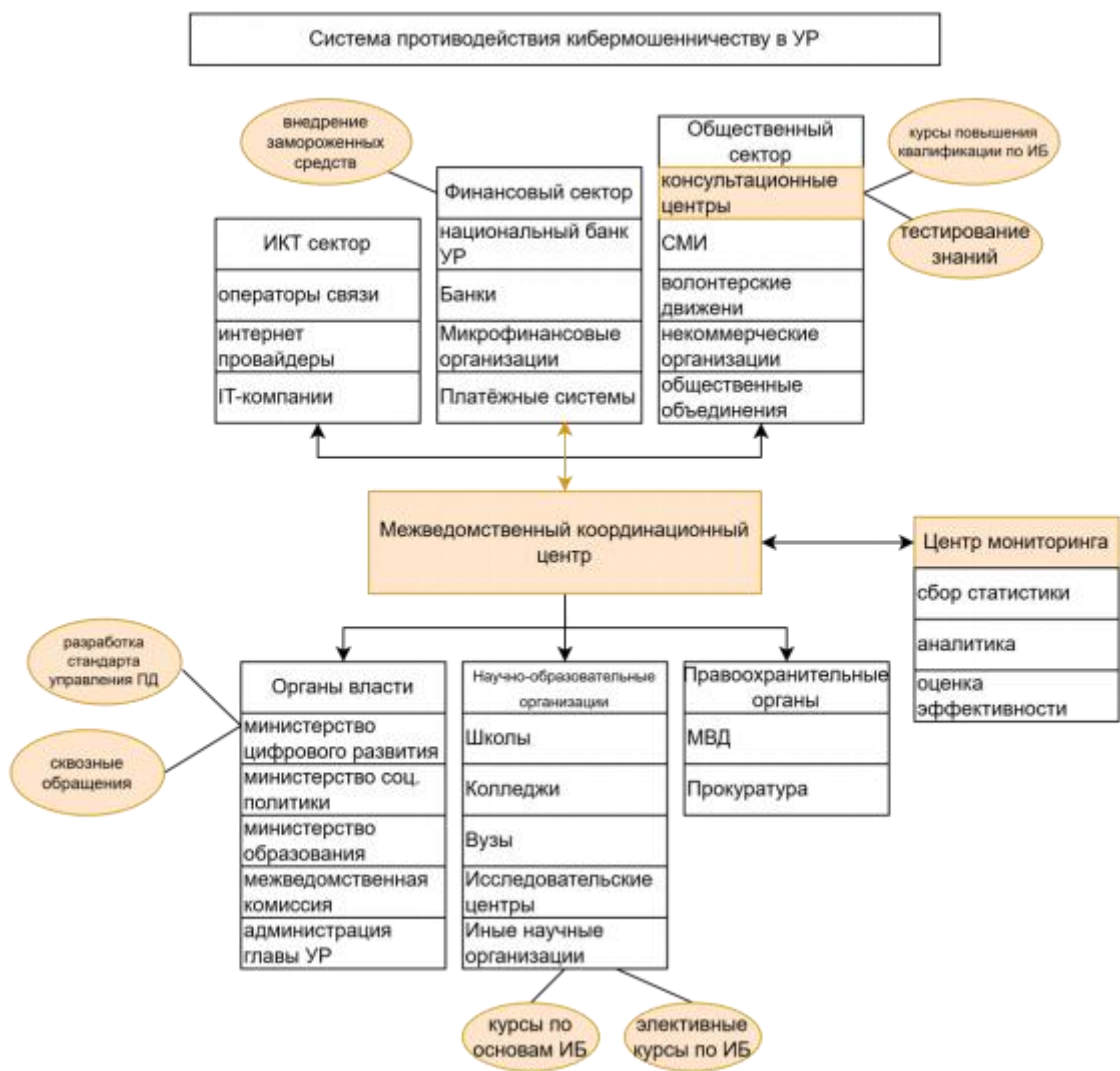


Рисунок 3.2 — Модернизированная система противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике

Процесс оперативного реагирования претерпевает значительные изменения. Сквозные обращения позволяют гражданам однократно подавать заявления, которые автоматически распределяются между ведомствами без необходимости повторных обращений. Одновременно механизм заморозки средств, активируемый банками на основании данных системы мониторинга, обеспечивает мгновенную блокировку подозрительных транзакций. Эти решения существенно сокращают время принятия решений и минимизируют влияние человеческого фактора на процесс реагирования, что критически важно при работе с социально уязвимыми группами населения. Наглядное отображение данного процесса представлено на рисунке 3.3.

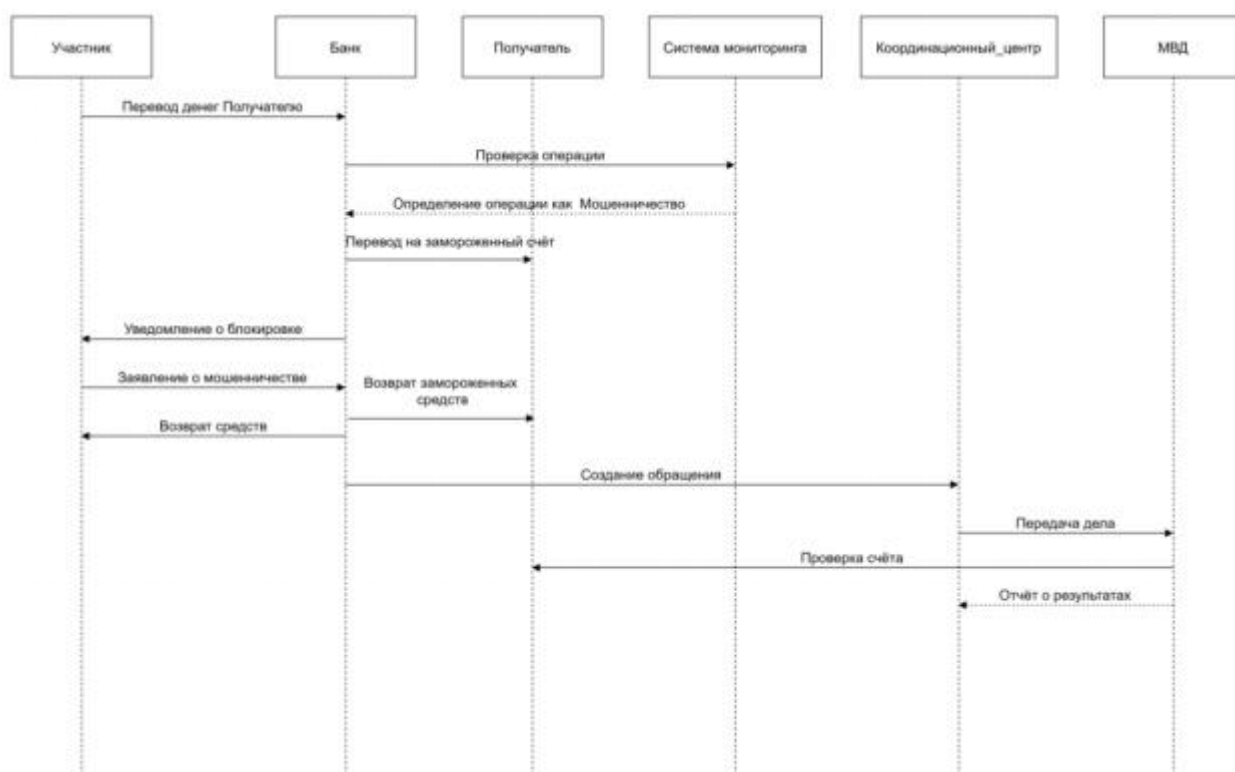


Рисунок 3.3 — Модернизированная диаграмма процесса оперативного реагирования

Предложенная архитектура не требует радикальной перестройки текущей инфраструктуры, но значительно повышает её гибкость и адаптивность. Ключевой эффект заключается в переходе от разрозненных локальных мер к единой управляемой системе, где каждый элемент усиливает действие других. Это особенно важно для защиты социально уязвимых групп, чьи интересы часто остаются на периферии внимания из-за недостаточной скоординированности ведомств. Реализация описанных изменений позволит Удмуртской Республике не только эффективнее противодействовать текущим угрозам, но и формировать устойчивую среду для долгосрочного снижения рисков кибермошенничества.

### 3.6 Оценка эффективности

Разработанная система противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике требует комплексной оценки потенциальной эффективности, которая может быть осуществлена на основании анализа структурных компонентов системы, механизмов их взаимодействия и прогнозируемых результатов реализации. В рамках проведенного исследования эффективность рассматривается через призму достижения поставленных целей защиты уязвимых групп населения с учетом специфики регионального контекста и современных тенденций развития киберпреступности.

Теоретическая оценка эффективности базируется на системном подходе, учитывающем как количественные параметры (снижение числа успешных мошеннических операций, уменьшение материального ущерба), так и качественные преобразования (повышение уровня цифровой грамотности, улучшение координации между участниками системы). Согласно анализу текущей ситуации в Удмуртской Республике, представленному в предыдущих разделах, можно прогнозировать, что полноценная реализация разработанной модели позволит добиться снижения



количества успешных мошеннических операций на 25-40% в течение первых двух лет функционирования системы. Данный прогноз основан на сравнительном анализе с аналогичными системами, внедренными в других субъектах Российской Федерации, а также на экспертных оценках специалистов в области кибербезопасности.

Важным аспектом оценки является анализ образовательного компонента системы, направленного на повышение цифровой грамотности среди уязвимых категорий населения. Реализация программ интерактивного обучения с использованием современных методик (тренажеров, квестов, ситуационных задач) позволит охватить до 20 000 человек ежегодно, что при систематическом подходе должно привести к формированию устойчивых навыков распознавания мошеннических схем у 70-80% целевой аудитории. Особое значение имеет дифференцированный подход к различным возрастным и социальным группам, предусмотренный в разработанной модели, что повышает адресность профилактических мероприятий и, как следствие, их результативность.

Оценка оперативного контура системы демонстрирует значительный потенциал в части сокращения времени реагирования на инциденты. Создание специализированного подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями в сочетании с внедрением автоматизированных механизмов блокировки подозрительных операций позволит сократить среднее время реагирования с текущих 24-72 часов до 1-3 часов. Подобное ускорение процедур реагирования особенно важно в контексте противодействия современным схемам мошенничества, где временной фактор играет критическую роль.

Межведомственный характер разработанной системы создает предпосылки для существенного повышения эффективности координации между различными участниками процесса противодействия кибермошенничеству. Внедрение единой платформы обмена информацией между правоохранительными органами, финансовыми институтами и

социальными службами позволит преодолеть существующие административные барьеры и сократить время принятия решений. Опыт других регионов показывает, что подобная интеграция ведомств способна повысить процент предотвращенных мошеннических операций с текущих 15% до 40-50% от общего числа зафиксированных попыток.

Необходимо отметить, что оценка эффективности разработанной системы носит прогнозный характер и зависит от ряда факторов, среди которых полнота реализации всех компонентов системы, уровень финансирования, качество подготовки кадров и степень вовлеченности региональных органов власти. Кроме того, динамичный характер развития киберпреступности требует постоянной адаптации защитных механизмов, что должно быть учтено в процессе внедрения и последующей эксплуатации системы. В качестве рекомендаций по повышению эффективности можно предложить поэтапное внедрение системы с обязательным мониторингом промежуточных результатов, создание механизмов оперативной корректировки методов работы в зависимости от изменения схем мошенничества, а также разработку чёткой системы показателей для регулярной оценки достигнутых результатов.

Оценка эффективности системы противодействия социальной инженерии в Удмуртской Республике представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 — Оценка эффективности

| Вид эффективности       | Государственный уровень                                                                                               | Региональный уровень (Удмуртская Республика)                                                                                      | Уровень участников (граждане, бизнес, НКО)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетная эффективность | Снижение затрат на компенсацию ущерба жертвам мошенничества; оптимизация расходов на правоохранительную деятельность. | Эффективное распределение регионального бюджета на профилактику (ликбезы, горячие линии); сокращение ущерба от киберпреступлений. | Уменьшение финансовых потерь граждан и бизнеса; снижение затрат на восстановление после мошеннических атак. |

Продолжение таблицы 3.4

| Вид эффективности                     | Государственный уровень                                                                     | Региональный уровень (Удмуртская Республика)                                                                       | Уровень участников (граждане, бизнес, НКО)                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальная эффективность              | Укрепление доверия к госуслугам; снижение социальной напряженности из-за киберугроз.        | Повышение цифровой грамотности населения; снижение числа жертв среди уязвимых групп (пенсионеры, сельские жители). | Рост осведомленности о рисках; формирование культуры "цифровой гигиены" в семьях и сообществах.   |
| Народнохозяйственная эффективность    | Снижение макроэкономических потерь от киберпреступности; защита критической инфраструктуры. | Минимизация ущерба для местного бизнеса (особенно МСП); сохранение инвестиционной привлекательности региона.       | Повышение устойчивости малого бизнеса к мошенничеству; сокращение простоев из-за киберинцидентов. |
| Психологическая эффективность         | Укрепление чувства защищенности граждан; снижение тревожности в цифровой среде.             | Доверие к региональным органам власти; снижение паники при появлении новых схем мошенничества.                     | Уверенность в собственной цифровой безопасности; снижение виктимизации.                           |
| Эффективность в сфере здравоохранения | Снижение нагрузки на систему здравоохранения из-за стрессовых расстройств у жертв.          | Профилактика психосоматических заболеваний, связанных с кибермошенничеством (например, у пожилых).                 | Уменьшение числа обращений за медпомощью из-за последствий мошенничества (депрессии, гипертония). |

Разработанная система противодействия социальной инженерии в Удмуртской Республике представляет собой комплексную модель, объединяющую превентивные, оперативные и координационно-контрольные механизмы. Превентивный контур направлен на формирование цифровой грамотности уязвимых групп населения через дифференцированные образовательные программы, адаптированные под возрастные и социальные особенности целевых аудиторий. Оперативный контур обеспечивает своевременное реагирование на инциденты за счет межведомственной координации, автоматизированных систем блокировки мошеннических операций и специализированных центров помощи пострадавшим.

Координационно-контрольный механизм, основанный на принципах сетевого управления и кибернетического подхода, позволяет оперативно адаптировать систему к новым угрозам. Оценка эффективности демонстрирует значительный потенциал модели: прогнозируется снижение числа успешных мошеннических атак на 25–40%, сокращение времени реагирования до 1–3 часов и повышение уровня цифровой осведомленности населения. Реализация данной системы требует поэтапного внедрения с постоянным мониторингом и корректировкой стратегии, что обеспечит устойчивую защиту граждан от социальной инженерии.

## **Заключение**

В ходе проведённого исследования была разработана комплексная система противодействия кибермошенничеству, направленная на защиту социально уязвимых групп населения Удмуртской Республики. Работа основывалась на всестороннем анализе теоретических концепций социальных систем, современных видов киберпреступлений и методов социальной инженерии, а также существующей нормативно-правовой базы в сфере информационной безопасности. Исследование подтвердило высокую актуальность проблемы кибермошенничества, особенно для таких уязвимых категорий населения, как пожилые граждане, подростки и жители сельских районов, которые в силу различных факторов (низкий уровень цифровой грамотности, психологические особенности, ограниченный доступ к информационным ресурсам) наиболее подвержены воздействию мошеннических схем.

Теоретическая часть работы позволила систематизировать основные виды киберпреступлений, среди которых особую опасность представляют фишинг, методы социальной инженерии, использование вредоносного программного обеспечения и SMS-мошенничество. Были проанализированы различные подходы к классификации данных явлений, предложенные как в научной литературе, так и в нормативных документах правоохранительных органов и финансовых регуляторов. Особое внимание уделено психологическим механизмам социальной инженерии, которые позволяют злоумышленникам эффективно манипулировать жертвами, эксплуатируя их доверчивость, страх или желание помочь. Анализ законодательной базы показал, что, несмотря на наличие развитой системы нормативно-правовых актов на федеральном уровне, их реализация на региональном уровне требует совершенствования и адаптации к местным условиям.

Проведенный анализ существующей системы противодействия кибермошенничеству в Удмуртской Республике выявил ряд существенных

недостатков. К ним относятся фрагментарность взаимодействия между различными ведомствами и организациями, недостаточный уровень координации правоохранительных органов с финансовыми учреждениями и операторами связи, ограниченные ресурсы для оперативного реагирования на новые схемы мошенничества. Важной проблемой остается низкий уровень цифровой грамотности среди уязвимых групп населения, что делает их легкой мишенью для злоумышленников. Отдельного внимания заслуживает вопрос защиты персональных данных, поскольку утечки информации из различных баз данных значительно повышают эффективность персонализированных атак.

Разработанная в исследовании система противодействия кибермошенничеству основана на принципах комплексности, проактивности и адаптивности. Ее ключевым элементом является разделение на два взаимосвязанных контура: превентивный и оперативный. Превентивный контур включает образовательные программы, дифференцированные для различных целевых групп, создание сети цифровых волонтеров, проведение регулярных информационных кампаний через СМИ и социальные сети. Особое значение придается разработке интерактивных форматов обучения, таких как ситуационные тренажеры и квесты, которые позволяют в игровой форме сформировать навыки распознавания мошеннических схем. Оперативный контур системы предусматривает создание единого центра координации, объединяющего правоохранительные органы, финансовые учреждения и операторов связи, что позволит существенно сократить время реагирования на инциденты. Важным компонентом является разработка механизмов автоматической блокировки подозрительных операций и создание сети центров помощи пострадавшим, оказывающих как юридическую, так и психологическую поддержку.

Оценка потенциальной эффективности предложенной системы показала, что ее полноценная реализация может привести к снижению количества успешных мошеннических операций на 25-40% в течение первых

двух лет функционирования. Прогнозируется значительное сокращение времени реагирования на инциденты - с текущих 24-72 часов до 1-3 часов, что особенно важно в условиях быстро меняющихся схем мошенничества. Образовательные программы должны охватить не менее 20 000 человек ежегодно, при этом ожидается, что у 70-80% участников сформируются устойчивые навыки распознавания киберугроз. Научная новизна исследования заключается в разработке комплексной модели управления системой противодействия кибермошенничеству, сочетающей организационные, технологические и образовательные компоненты, адаптированные к региональным условиям. Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее результатов органами государственной власти при разработке региональных программ кибербезопасности, финансовыми организациями для совершенствования механизмов защиты клиентов, а также образовательными учреждениями при создании учебных курсов по цифровой грамотности.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой методов прогнозирования новых схем мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта, углубленным изучением психологических аспектов виктимности различных социальных групп, а также анализом возможностей международного сотрудничества в борьбе с трансграничными киберпреступлениями. Особое внимание должно быть уделено вопросам оценки экономической эффективности предлагаемых мер, что потребует разработки соответствующих методик расчета. Важным направлением является также исследование возможностей адаптации положительного зарубежного опыта к российским условиям с учетом культурных и социально-экономических особенностей различных регионов. Проведенное исследование вносит существенный вклад в развитие стратегического менеджмента в сфере информационной безопасности и социальной политики, предлагая системный подход к решению актуальной социально-экономической проблемы.

## Список использованных источников

1. Bertalanffy, L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications / Ludwig von Bertalanffy. — New York : George Braziller, 1968. — 289 p. — P. 55.
2. Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории / Н. Луман; пер. с нем. И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина. — Санкт-Петербург: Наука, 2007. — 643 с. — С. 6. — (Классика социологии). — ISBN 978-5-02-026871-5.
3. Бир С. Мозг фирмы / С. Бир ; пер. с англ. М. М. Лопухина. — 2-е изд., стер. — Москва : URSS, 2005. — 288 с. — С. 22. — ISBN 5-354-01065-9, 0-471-27687-1.
4. Schneier B. Liars and Outliers: Enabling the Trust That Society Needs to Thrive. — Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc., 2012. — 368 p. — P. 10. — ISBN 978-1-118-14330-8.
5. *Картвелишвили В.М.* Жизнеспособные системы: подходы и модели // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 45-ой Юбилейной международной научной школы-семинара. Воронеж, 2022. С. 413-418. DOI: 10.5281/zenodo.7414978. EDN: SOBTQI
6. *Янгильбаева Л.Ш.* Обеспечение устойчивости финансового киберпространства // Вестник чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. 2021. № 2 (42). С. 62-67. DOI: 10.36684/chesu-2021-42-2-62-67. EDN: DXSGFE
7. *Зинченко О.И., Химченко А.Н.* Социальная безопасность в системе социально-экономической безопасности государства // Новое в экономической кибернетике. 2021. № 3. С. 177-189. EDN: PEGMLD
8. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.04.2025) // КонсультантПлюс : справочная правовая система. — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/) (дата обращения: 24.04.2025).



9. Банк России. Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств. II квартал 2024 года [Электронный ресурс]. 2024.

URL: [https://cbr.ru/statistics/ib/review\\_2q\\_2024/](https://cbr.ru/statistics/ib/review_2q_2024/) (дата обращения: 25.04.2025).

10. Жуткина Я.А., Худякова А.Д. Виды мошенничества в интернете. Способы защиты // Научные исследования XXI века. 2021. № 6 (14). С. 110-113. EDN: WDURGV

11. Камалетдинов А.Р., Закржевский В.А., Шевко Н.Р. Интернет-мошенничество // Моя профессиональная карьера. 2019. Т. 4, № 7. С. 59-64. EDN: BRWVFA.

12. Асанова И.П. Актуальные вопросы борьбы с масштабами роста кибермошенничества // Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 4(46). С. 120-123. EDN: SWVXMW

13. Должникова М.Р. Кибермошенничество. Угроза в цифровую эпоху // Поколение будущего: взгляд молодых ученых-2023: сб. науч. ст. 12-й Междунар. молодеж. науч. конф.: в 4 т. Курск: ЗАО "Университетская книга", 2023. С. 114-117. EDN: VZMBXM

14. Нестерова М.С., Учайкин А.Н. Гражданский иск как способ защиты от неосновательного обогащения в следствии кибермошенничества // Юриспруденция, государство и право: актуальные вопросы и современные аспекты: материалы XVII Международной научно-практической конференции. Пенза: Международный центр научного сотрудничества "Наука и Просвещение", 2024. С. 31-35. EDN: HYFDVQ

15. Старостенко О.А. Закономерности становления и развития кибермошенничества в России и за рубежом // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 1 (29). С. 138-143. ISSN 2312-5640. EDN: UCURDF

16. Смирнов В.М., Кузина А.В. Расследование киберинцидентов в условиях кибератак // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 97-12. С. 113-116. DOI: 10.18411/trnio-05-2023-675. EDN: MJZNBN

17. Митник К. Искусство вторжения / пер. с англ. А.В. Семенова. М.: АйТи : ДМК Пресс, 2005. 280 с. ISBN 5-98453-020-1
18. Прилучный М.А., Чубров К.Д. Методы защиты от социальной инженерии в сфере компьютерных игр // Журнал высоких гуманитарных технологий. 2024. № 3 (6). С. 47-53. EDN: FVJONF
19. Тепляков С.П., Тимохович А.С. Социальная инженерия. Анализ и методы защиты // Academy. 2018. № 7 (34). С. 26-27. EDN: OVQFHL
20. Грызунов В.В., Шкреба О.С. Особенности применения технологических методов в социальной инженерии // Техно-технологические проблемы сервиса. 2018. № 4 (46). С. 90-94. EDN: YSWYUX
21. Янгаева М.О. Методы (техники) социальной инженерии, используемые при совершении преступлений в сфере компьютерной информации // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 2 (18). С. 145-151. DOI: 10.24412/2587-9820-2021-2-145-151. EDN: KCPEWV
22. Нарциссова С.Ю., Куликова С.В., Воронкова Т.Н. [и др.] Проблемы социальной инженерии, информационной и кибербезопасности : монография / под ред. С.Ю. Нарциссовой. Москва : Инфра-М, 2021. 328 с. ISBN 978-5-16-017254-5. EDN: JGTUYS
23. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003) // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5887/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5887/) (дата обращения: 25.04.2025). – Текст : электронный.
24. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_61798/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/) (дата обращения: 25.04.2025). – Текст : электронный.
25. О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. –

URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_61801/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/) (дата обращения: 25.04.2025). – Текст : электронный.

26. *Гареев А.А., Иероклис Е.Г.* Правовое регулирование мошенничества в сфере компьютерной информации // Молодой ученый. 2024. № 24 (523). С. 332-335. ISSN 2072-0297. EDN: UYGRTC

27. *Степанова Г. А.* Краткий обзор изменений в правовом регулировании информационных систем и технологий в 2021 году // Корпоративные информационные системы. 2021. № 3 (15). С. 1-12.

28. *Серебренникова А. В.* Правовые основы кибербезопасности в Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2021. Т. 14, № 4. С. 260-265. DOI: 10.33693/2072-3164-2021-14-4-260-265. EDN: HJMTZQ

29. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств : Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ (ред. от 27.06.2018) // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_301060/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301060/) (дата обращения: 26.04.2025). – Текст : электронный.

30. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_498604/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_498604/) (дата обращения: 26.04.2025). – Текст : электронный.

31. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_208191/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/) (дата обращения: 26.04.2025). – Текст : электронный.

32. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы : Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 //

КонсультантПлюс : справочно-правовая система. –  
URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_216363/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/) (дата обращения: 26.04.2025). – Текст : электронный.

33. О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий : Федеральный закон от 01.07.2021 № 237-ФЗ // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_388782/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388782/) (дата обращения: 26.04.2025). – Текст : электронный.

34. Конвенция Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям : принята резолюцией 79/243 Генеральной Ассамблеи ООН // Официальный сайт ООН. – URL: <https://www.un.org/ru/documents/treaty/A-RES-79-243> (дата обращения: 27.04.2025). – Текст : электронный.

35. О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств : Положение Банка России от 17.08.2023 № 821-П (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2023 № 76286) // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_464233/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464233/) (дата обращения: 27.04.2025). – Текст : электронный.

36. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" : Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 25.12.2024) // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. –

URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_162184/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/) (дата обращения: 16.05.2025). – Текст : электронный.

37. О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. –

URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_502182/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_502182/) (дата обращения: 01.05.2025). – Текст : электронный.

38. Закон против мошенников: приняты новые меры для защиты граждан // Портал «Цифровое правительство». – URL: <https://digital.gov.ru/news/zakon-protiv-moshennikov-prinyaty-novye-mery-dlya-zashhity-grazhdan> (дата обращения: 02.05.2025). – Текст : электронный.

39. Пчелинцева Н.В., Ворошилова В.М., Чепраков И.В. Социальная инженерия как аспект информационной безопасности // Наука и образование. 2023. Т. 6, № 1. С. 209. eISSN 2658-5642. EDN: ZDKKFN

40. Черецких А.В. Противодействие негативным методам социальной инженерии // Викимнология. 2023. Т. 10, № 4. С. 474-484. DOI: 10.47475/2411-0590-2023-10-4-474-484. EDN: JYCREI

41. Евглевский В.Ю., Пулято М.М., Макарян А.С., Володин И.В. Исследование механизмов социальной инженерии и анализ методов противодействия // Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". 2021. № 2. С. 57-68. EDN: OFINBT

42. Ревенков П.В., Бердюгин А.А. Социальная инженерия как источник рисков в условиях дистанционного банковского обслуживания // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13, № 9 (354). С. 1747-1760. DOI: 10.24891/ni.13.9.1747. EDN: WTCYWU

43. Буцяк М. О кибермошенничестве: что важно знать // Официальный сайт администрации Мирнинского района. – URL: <https://www.алмазный-край.рф/notices/24514/> (дата обращения: 16.05.2025). – Текст : электронный.

44. Об утверждении Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий : распоряжение Правительства РФ от 30.12.2024 № 4154-р // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_495619/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_495619/) (дата обращения: 08.05.2025). – Текст : электронный.

45. Правительство Удмуртской Республики : [официальный сайт]. – URL: <https://udmurt.ru/government/organs/> (дата обращения: 08.05.2025). – Текст : электронный.

46. Основные задачи Министерства // Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики : [официальный сайт]. – URL: <https://it.udmurt.ru/o-ministerstve/> (дата обращения: 08.05.2025). – Текст : электронный.

47. Берегитесь мошенников! // Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики : [официальный сайт]. – URL: <https://minsoc18.ru/press-office/11221/> (дата обращения: 08.05.2025). – Текст : электронный.

48. О Министерстве // Министерство образования и науки Удмуртской Республики : [официальный сайт]. – URL: <https://mo.udmurt.ru/o-ministerstve/> (дата обращения: 09.05.2025). – Текст : электронный.

49. О Межведомственной комиссии по защите информации при Правительстве Удмуртской Республики : распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 14.06.2022 № 616-р // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/406111600> (дата обращения: 09.05.2025). – Текст : электронный.

50. О мерах по защите информации ограниченного доступа в Удмуртской Республике и противодействию целевым компьютерным атакам на информационную инфраструктуру Удмуртской Республики : указ Главы Удмуртской Республики от 16.10.2019 № 133 // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/561574705> (дата обращения: 10.05.2025). – Текст : электронный.

51. Отдел по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий : [официальный сайт] / МВД по Удмуртской Республике. – URL: <https://18.мвд.рф/mvdur/структура-1/отдел/обк> (дата обращения: 10.05.2025). – Текст : электронный.\

52. О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2021) // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_262/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/) (дата обращения: 10.05.2025). – Текст : электронный.

53. Социальные ролики : [электронный ресурс] / Прокуратура Удмуртской Республики. – URL: [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_18/activity/legal-education/video](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_18/activity/legal-education/video) (дата обращения: 10.05.2025). – Текст : электронный.